

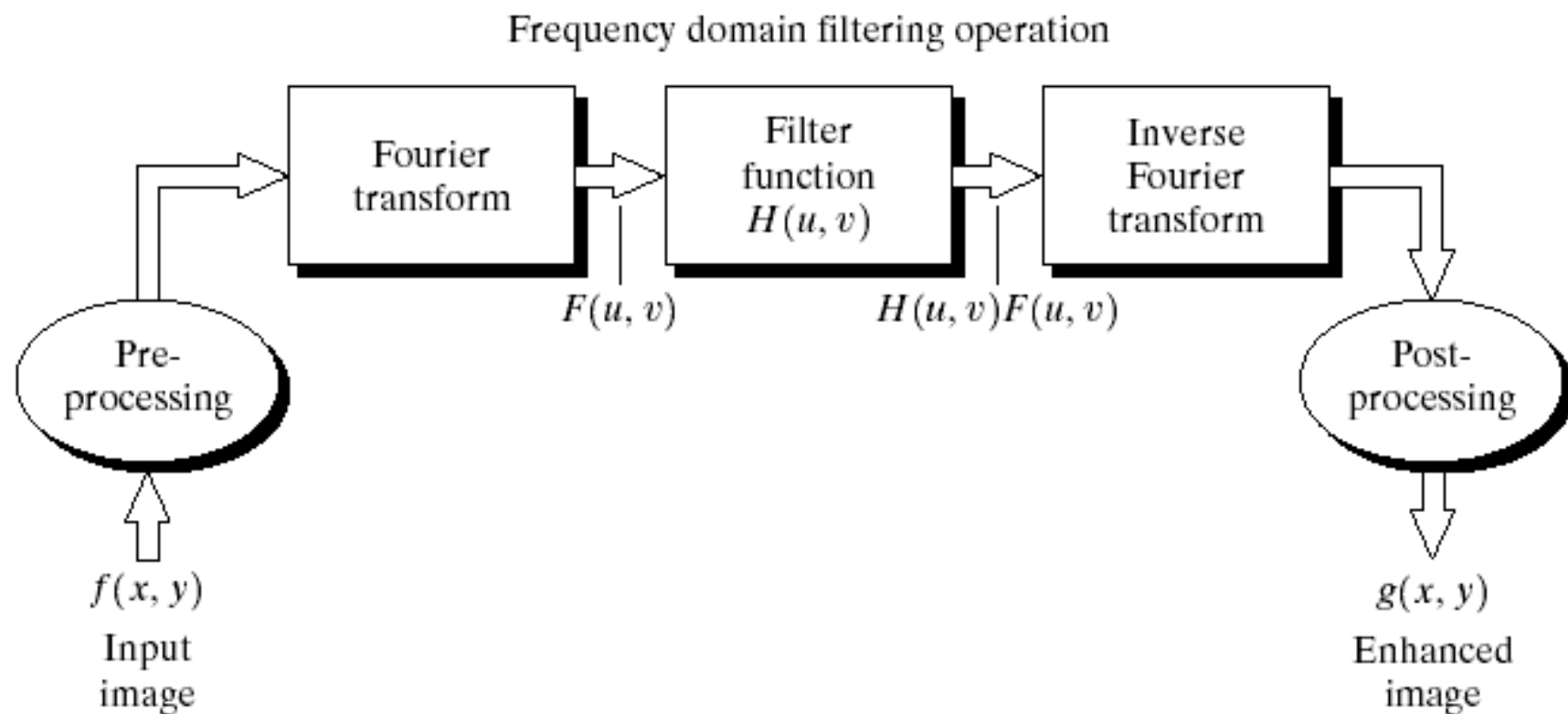
SEL5895 - Introdução ao Processamento Digital de Imagens

Aula 6 – Processamento no Domínio da Frequência

Prof. Dr. Marcelo Andrade da Costa Vieira

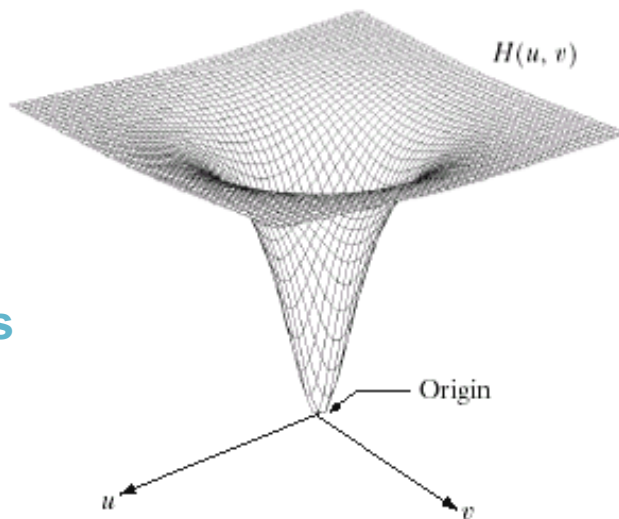
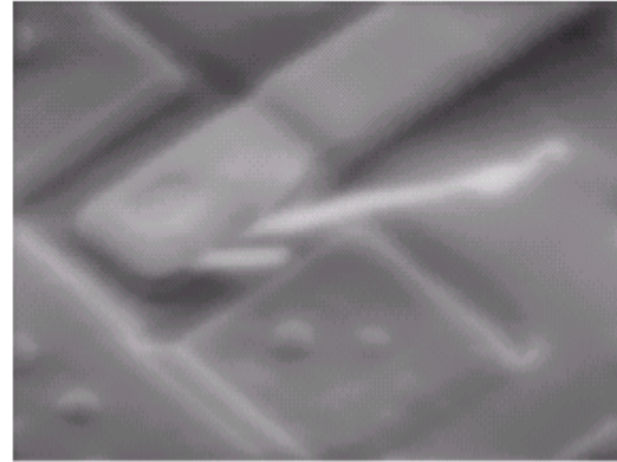
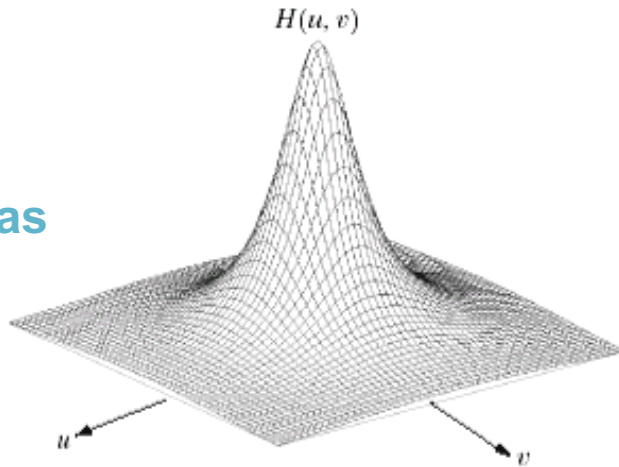
mvieira@sc.usp.br

Processamento no Domínio da Frequência

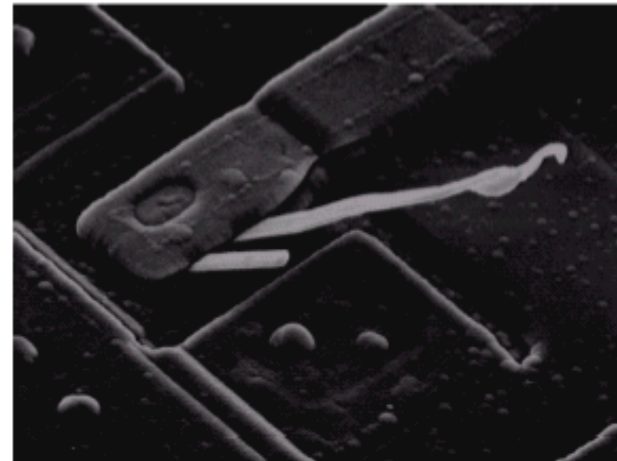


Filtros no Domínio da Frequência

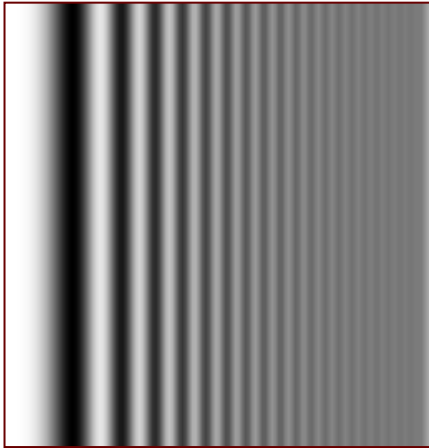
Passa-Baixas



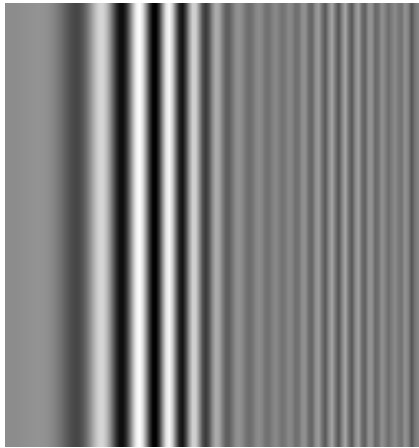
Passa-Altas



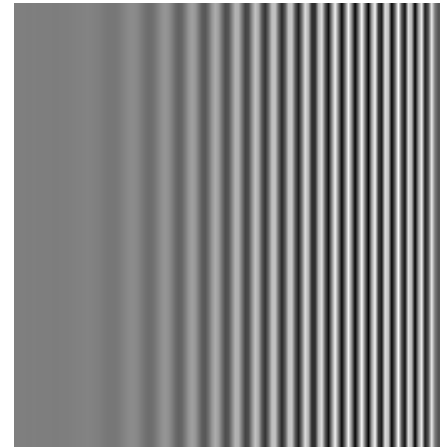
Efeito dos filtros



Filtro
passa-baixa

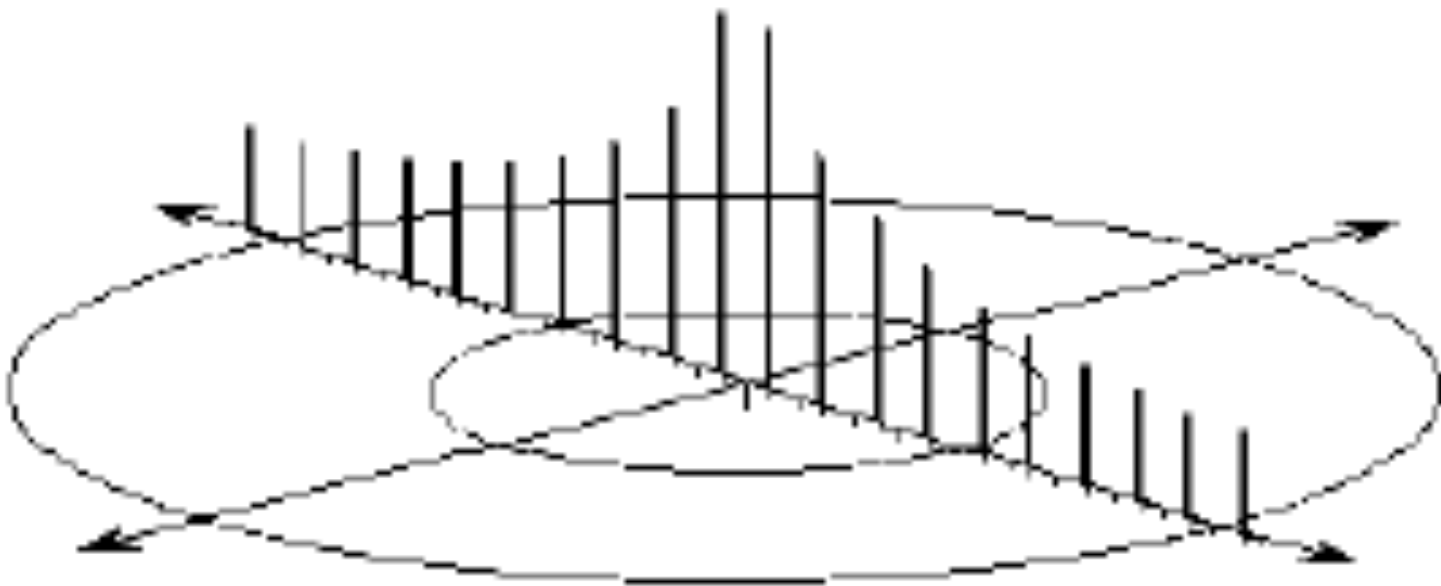


Filtro
passa-banda



Filtro
passa-alta

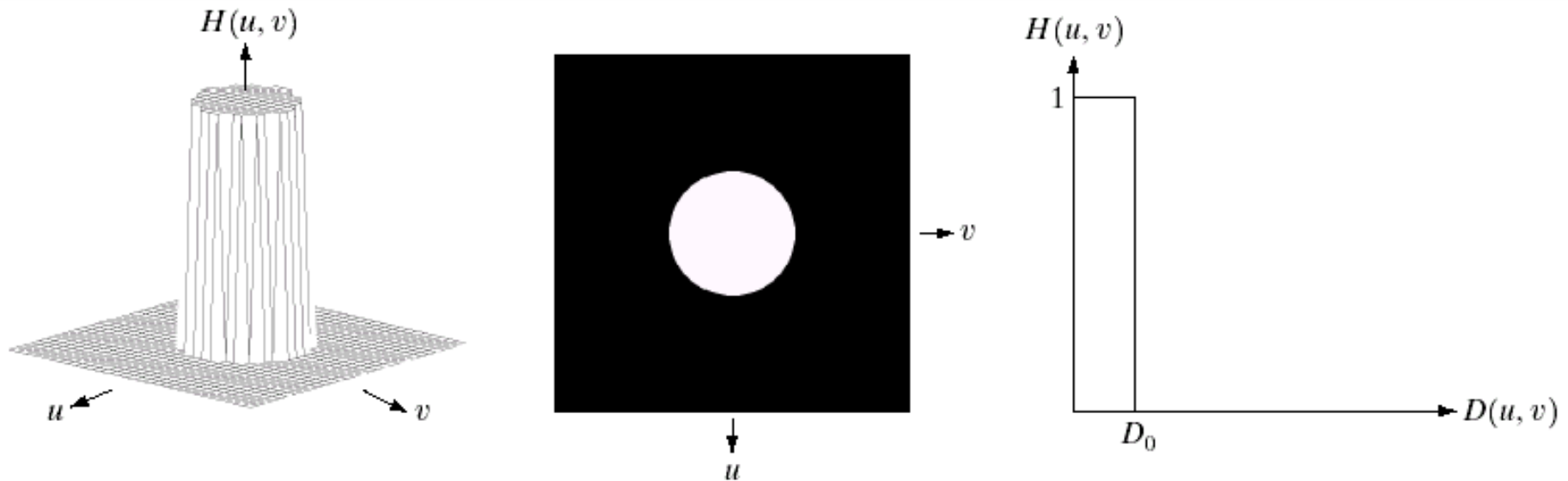
Os Filtros devem ser circulares e concêntricos



Filtros Passa-Baixa

- Retira os componentes de alta-frequência da imagem, ou seja, que estão acima da frequência de corte (D_0) definida na construção do filtro;
- Mantém na imagem apenas as baixas-frequências, ou seja, que estão abaixo da frequência de corte (D_0);
- Não há realce de nenhum componente espectral da imagem.
- Podem ser de vários tipos. Os mais comuns são: Ideal, Butterworth e Gaussiano.

Filtro Passa-Baixa Ideal



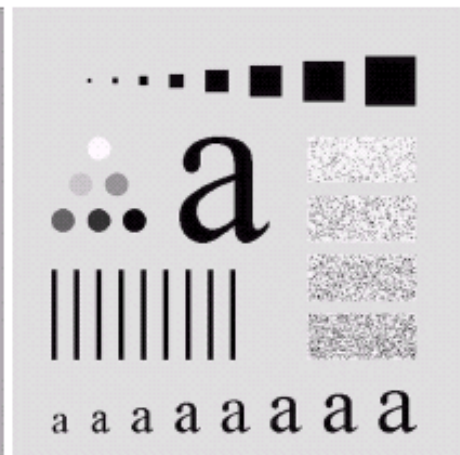
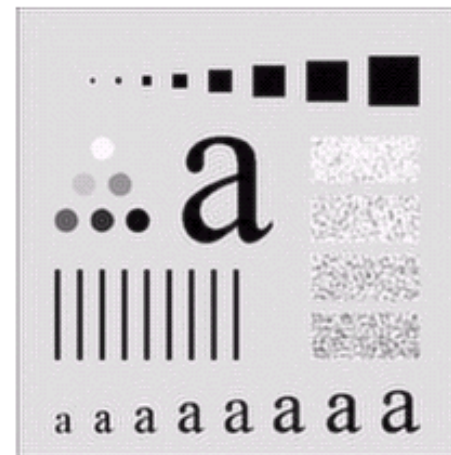
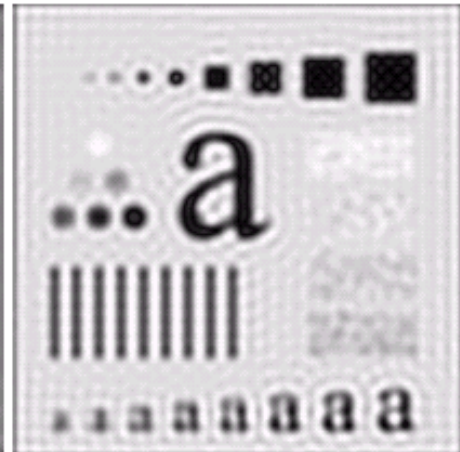
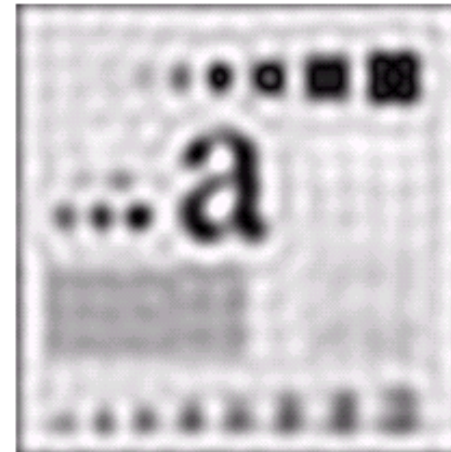
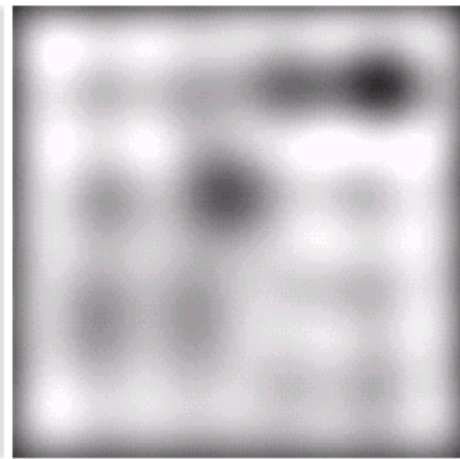
$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 0, & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

- Todas as frequências acima da frequência de corte (D_0) são retiradas da imagem;
- As frequências mais baixas que D_0 não são alteradas.

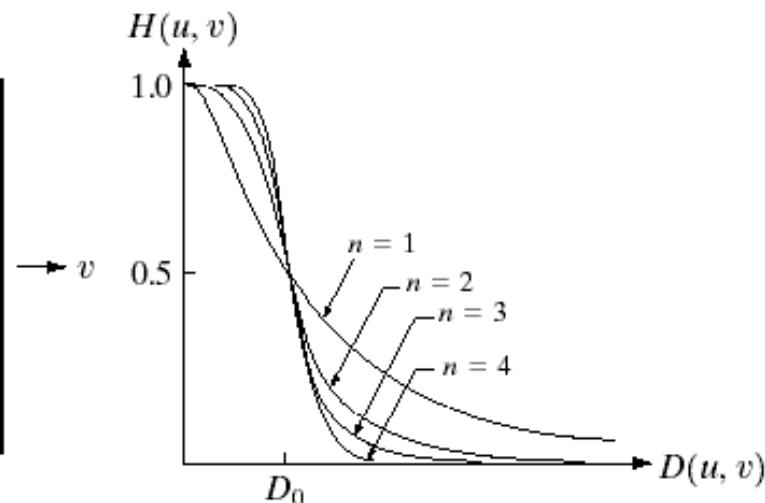
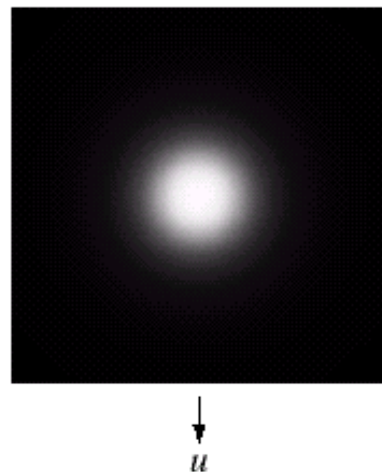
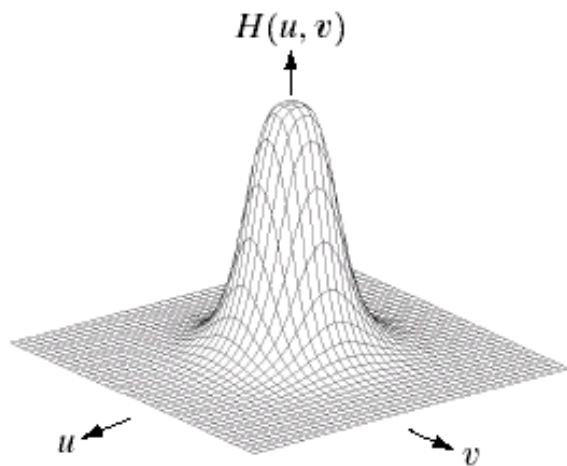
Filtro Passa-Baixas Ideal:

Resultados obtidos à medida que se aumenta a frequência de corte

Efeito indesejado de *ringing*



Filtro Passa-Baixa Butterworth

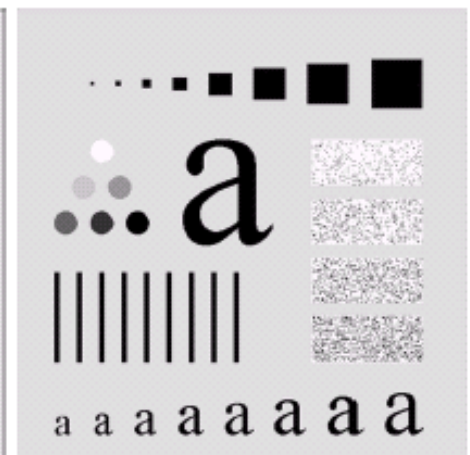
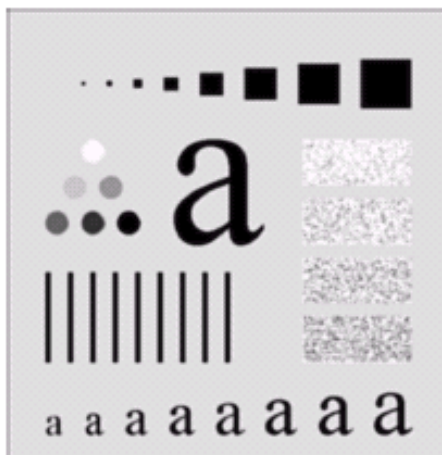
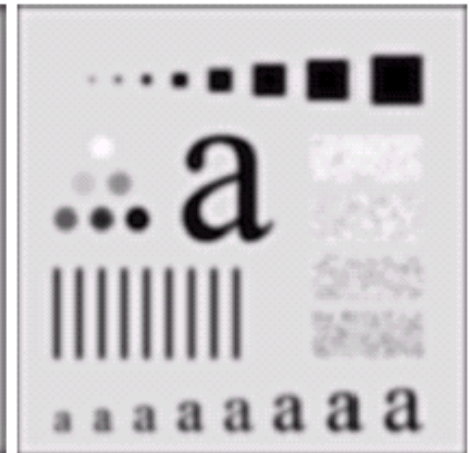
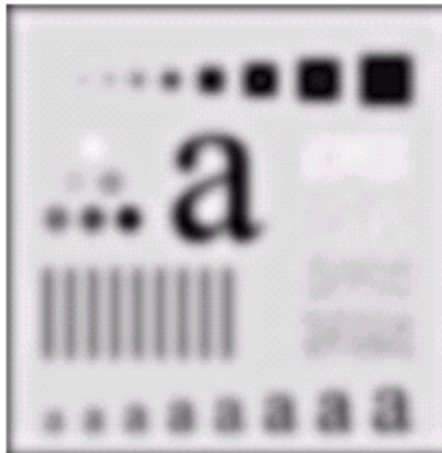
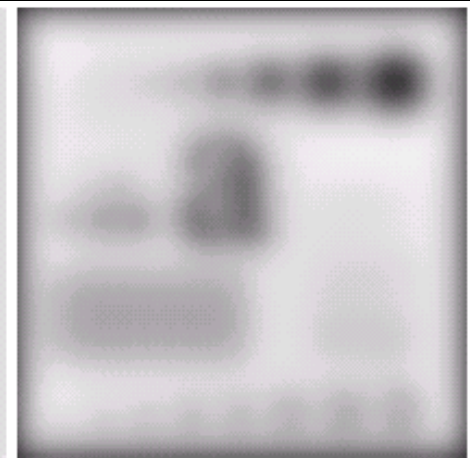
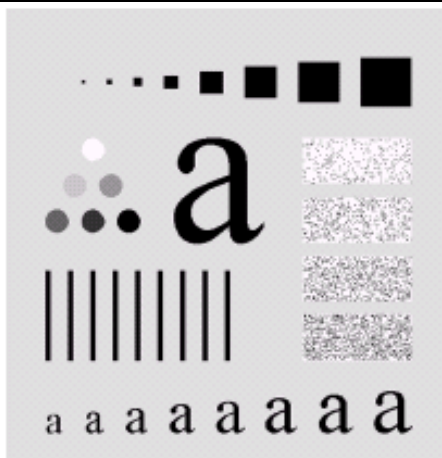


$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2n}}$$

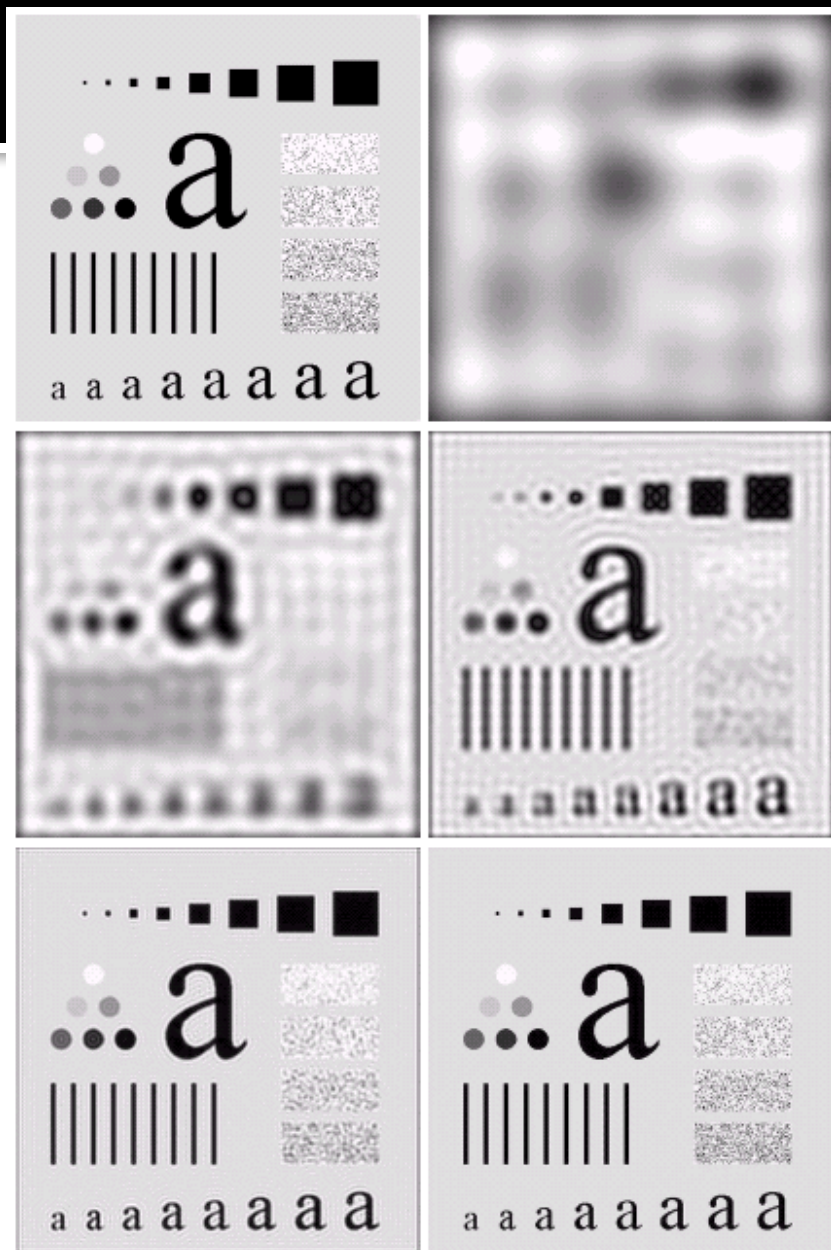
- A frequência de corte (D_0) define o valor onde a amplitude do espectro é reduzida em 50%;
- As altas-frequências são cada vez mais atenuadas na imagem a medida que são maiores que D_0 , ou seja, o filtro possui transição mais suave que o filtro ideal;
- O valor de n (ordem do filtro) determina a “suavidade” do filtro.

Filtro Passa-Baixa Butterworth (n=2)

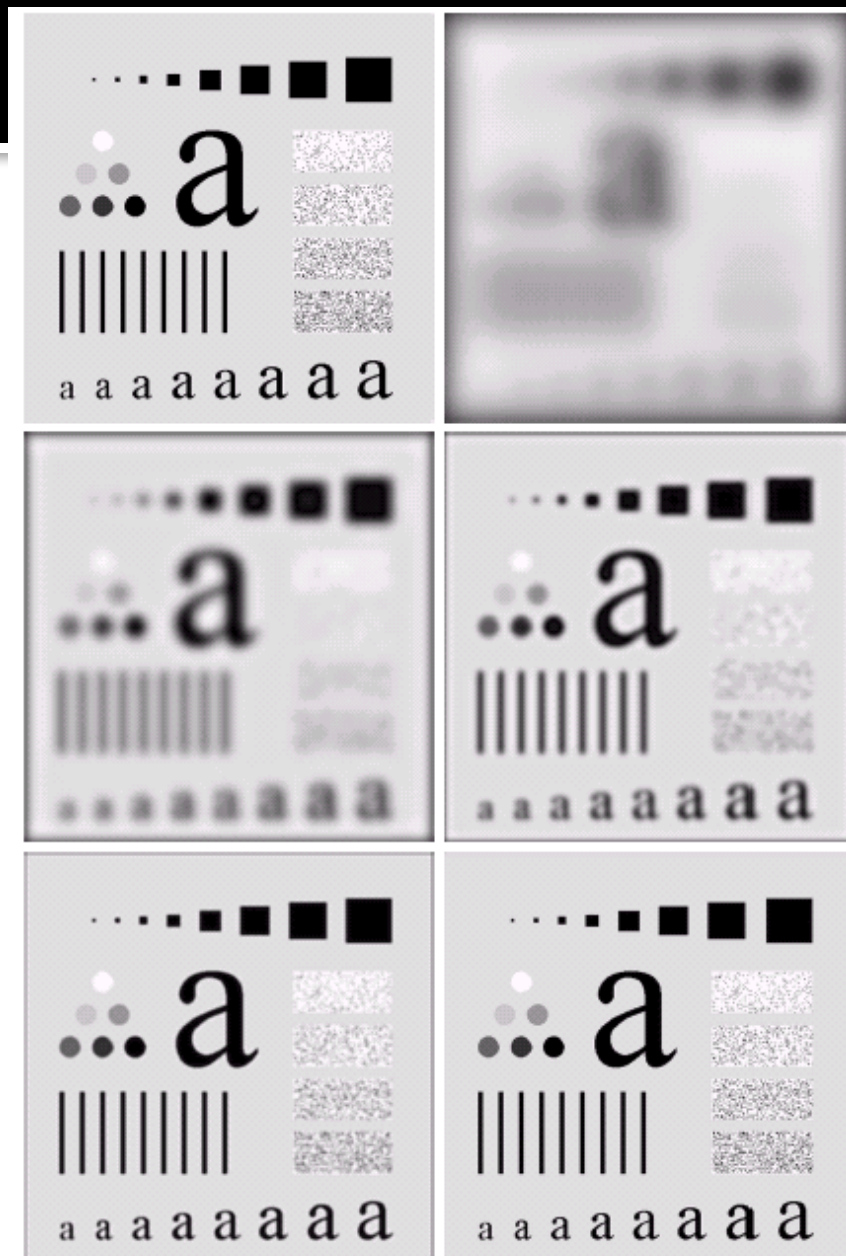
Resultados obtidos à
medida que se aumenta a
frequência de corte



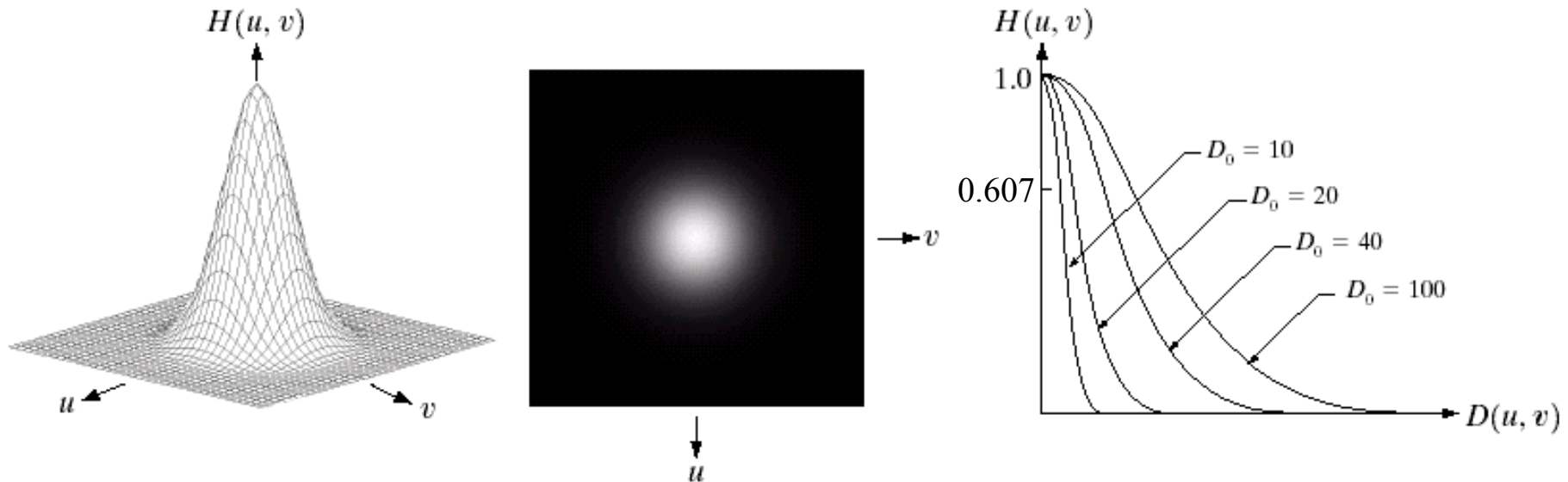
Filtro PB Ideal



Filtro PB Butterworth



Filtro Passa-Baixa Gaussiano

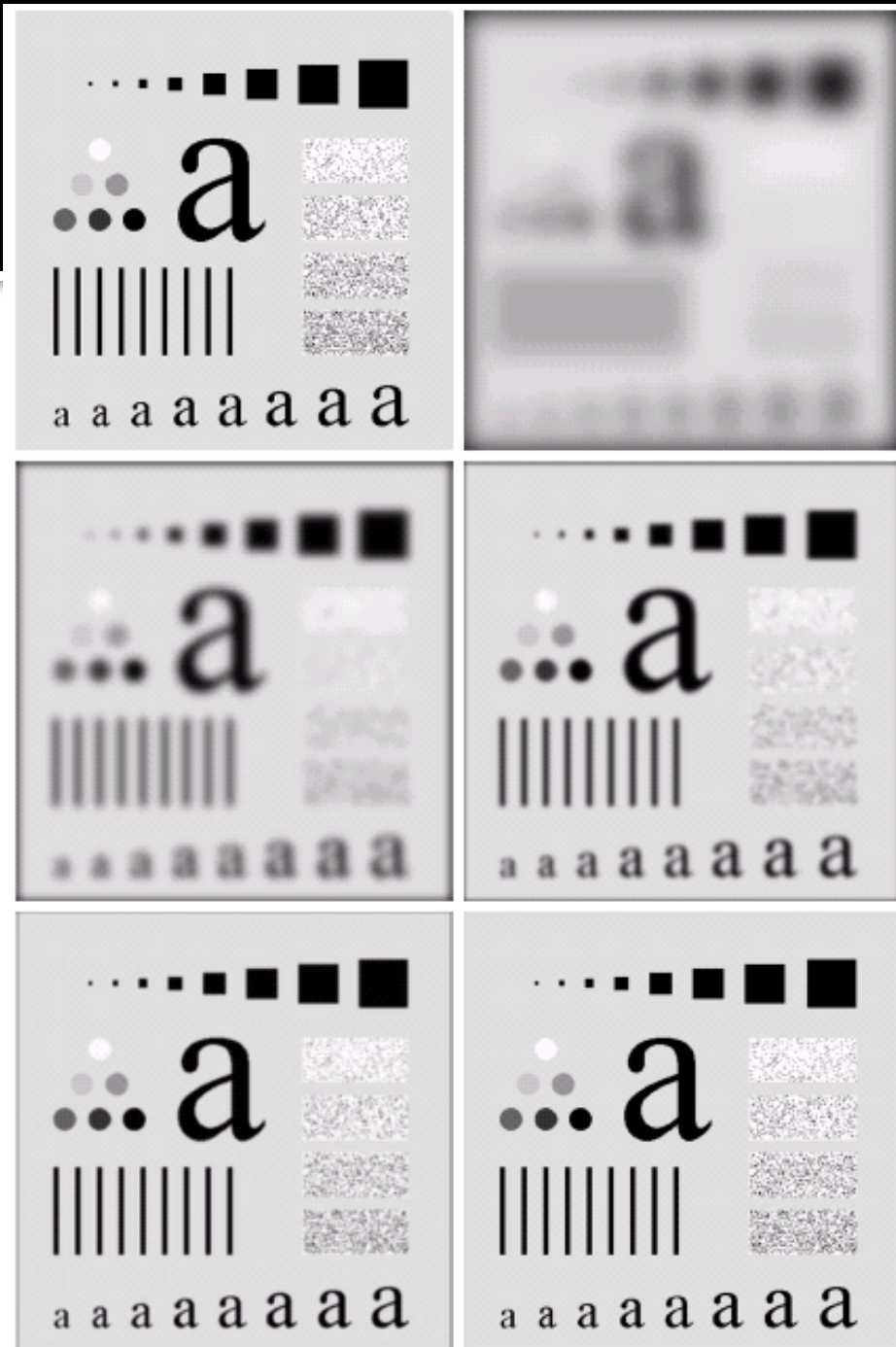


$$H(u, v) = e^{\frac{-[D(u, v)]^2}{2D_0^2}}$$

- A frequência de corte (D_0) define o valor onde a amplitude do espectro é reduzida em 60,7%;
- Altas-freqüências são cada vez mais atenuadas na imagem a medida que são maiores que D_0 , ou seja, o filtro possui transição mais suave que o filtro ideal;
- O filtro Gaussiano pode ser bem mais suave que o filtro Butterworth.

Filtro Passa-Baixa Gaussiano

Resultados obtidos à
medida que se aumenta a
frequência de corte



Filtro PB Butterworth (n=2)

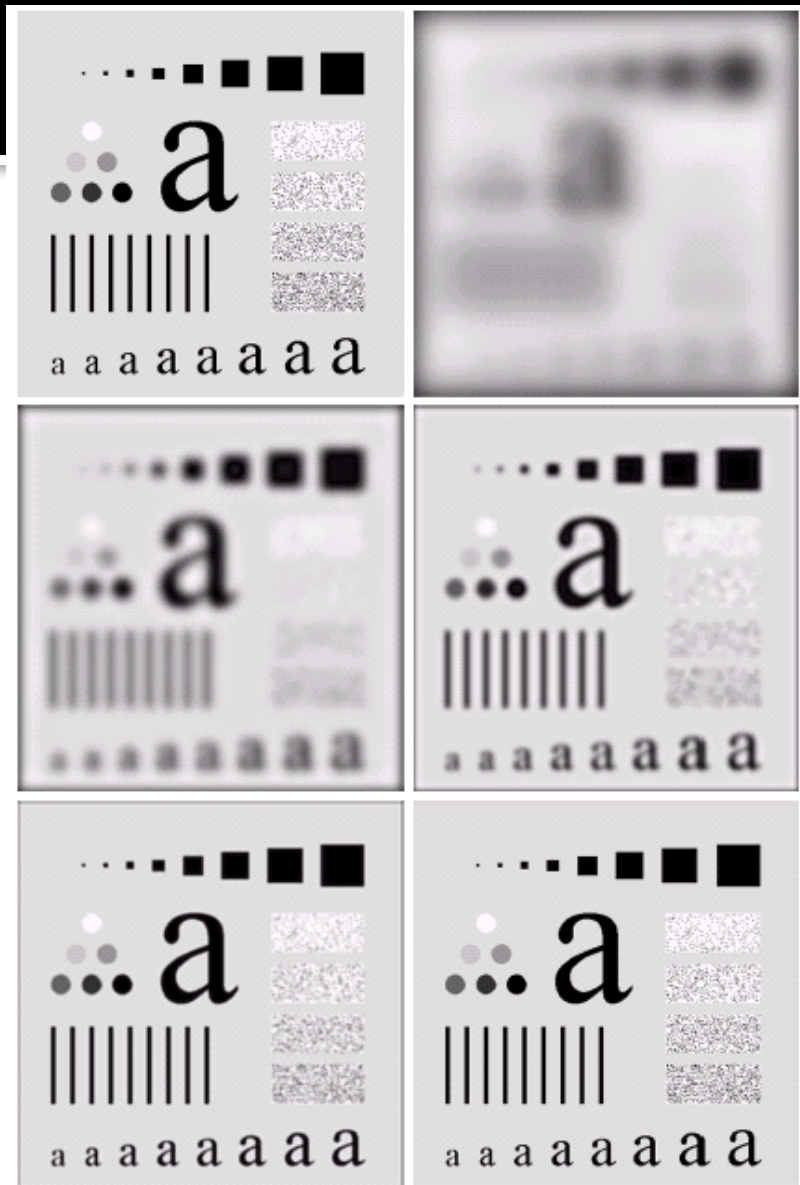


FIGURE 4.15 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering with BLPFs of order 2, with cutoff frequencies at radii of 5, 15, 30, 80, and 230, as shown in Fig. 4.11(b). Compare with Fig. 4.12.

Filtro PB Gaussiano

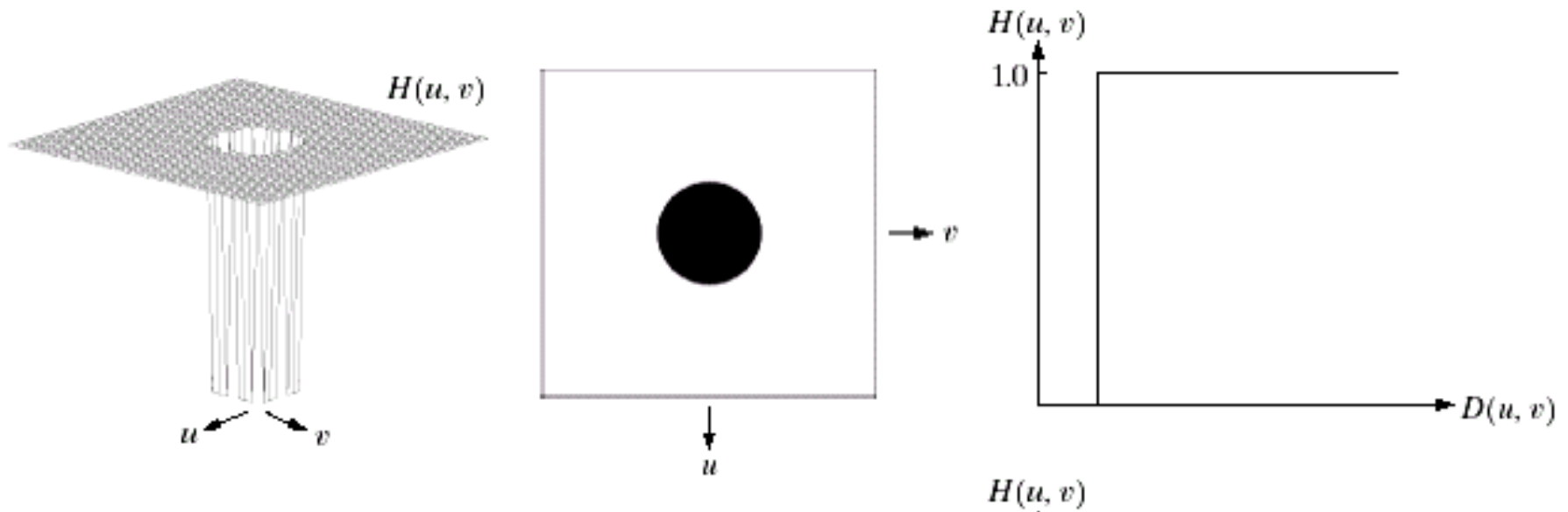


FIGURE 4.18 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering with Gaussian lowpass filters with cutoff frequencies set at radii values of 5, 15, 30, 80, and 230, as shown in Fig. 4.11(b). Compare with Figs. 4.12 and 4.15.

Filtros Passa-Alta

- Retira os componentes de baixa-frequência da imagem, ou seja, que estão abaixo da frequência de corte (D_0) definida na construção do filtro;
- Mantém na imagem apenas as altas-frequências, ou seja, que estão acima da frequência de corte (D_0);
- Não há realce de nenhum componente espectral da imagem.
- Podem ser de vários tipos. Os mais comuns são: Ideal, Butterworth e Gaussiano.

Filtros Passa-Alta Ideal

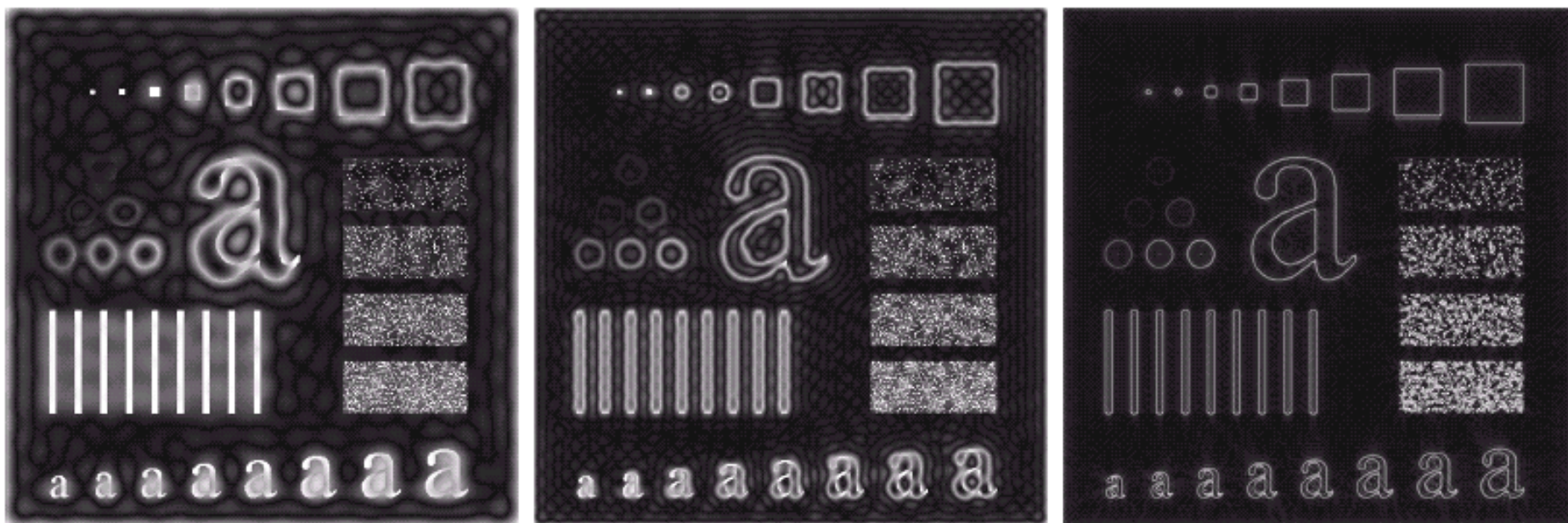


$$H(u, v) = \begin{cases} 0, & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 1, & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

- Todas as frequências abaixo da frequência de corte (D_0) são retiradas da imagem;
- As frequências mais altas que D_0 não são alteradas.

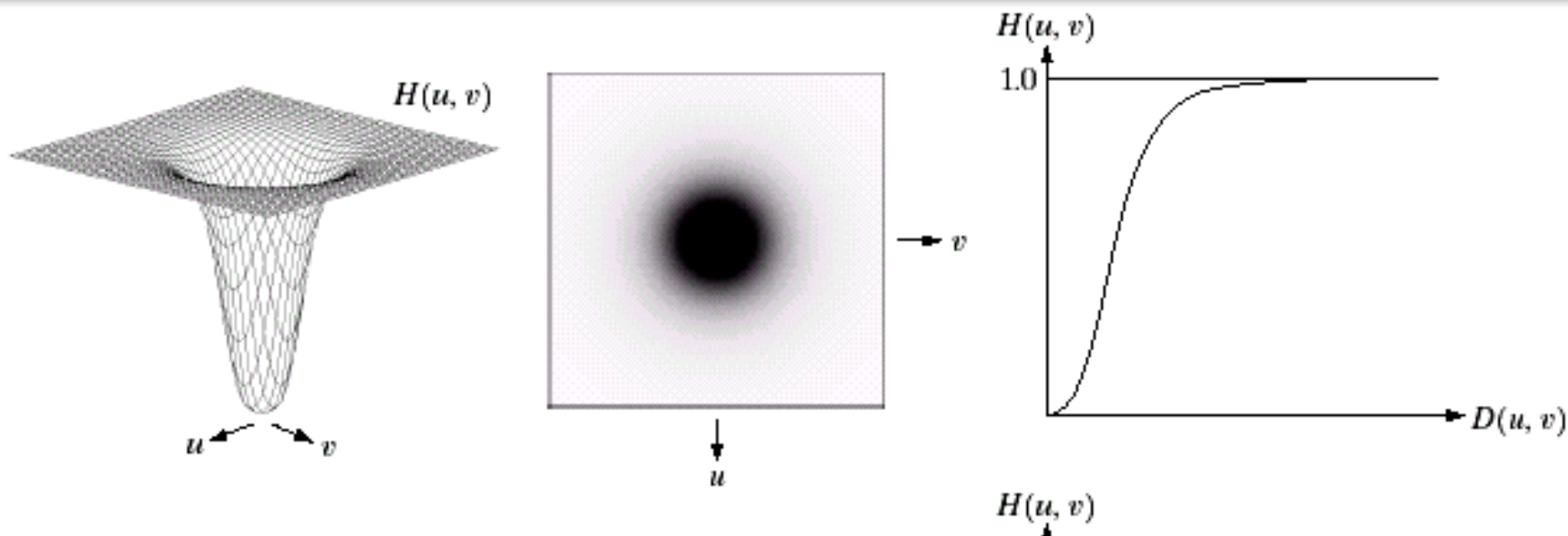
Filtro Passa-Alta Ideal

Resultados obtidos à medida que se aumenta a frequência de corte



Efeito indesejado de *ringing*

Filtro Passa-Alta Butterworth

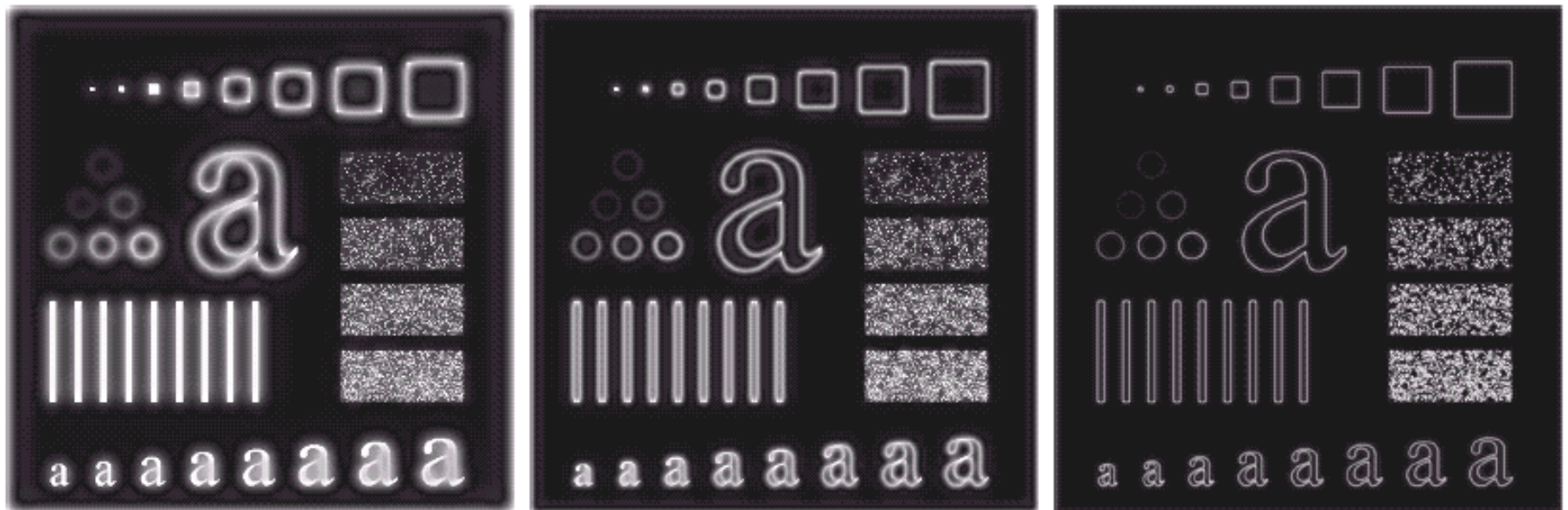


$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2n}}$$

- A frequência de corte (D_0) define o valor onde a amplitude do espectro é reduzida em 50%;
- Baixas-frequências são cada vez mais atenuadas na imagem a medida que são menores que D_0 , ou seja, o filtro possui transição mais suave que o filtro ideal;
- O valor de n (ordem do filtro) determina a “suavidade” do filtro.

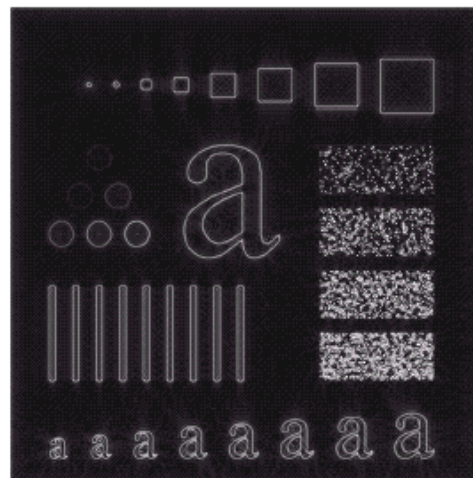
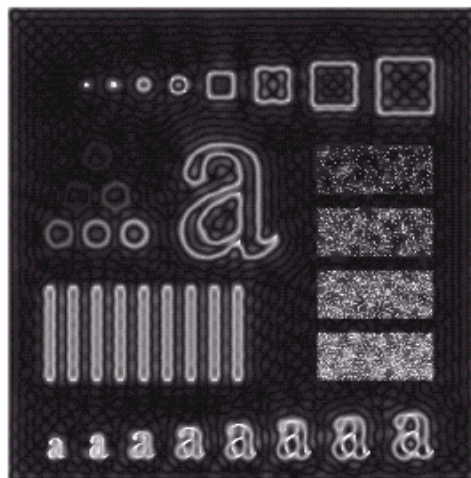
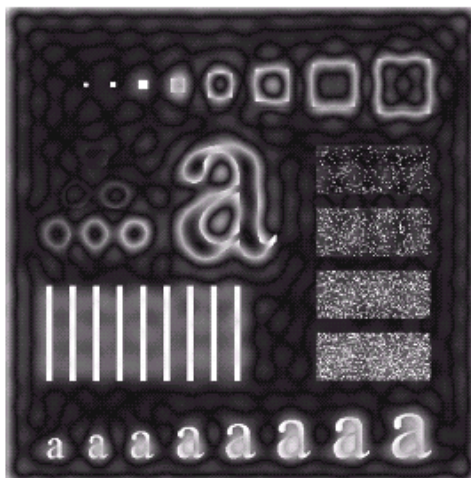
Filtro Passa-Alta Butterworth (n=2)

Resultados obtidos à medida que se aumenta a frequência de corte

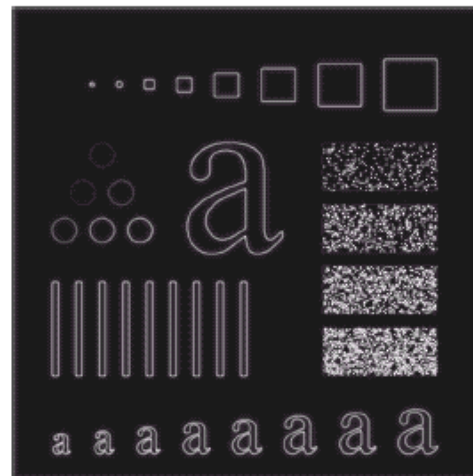
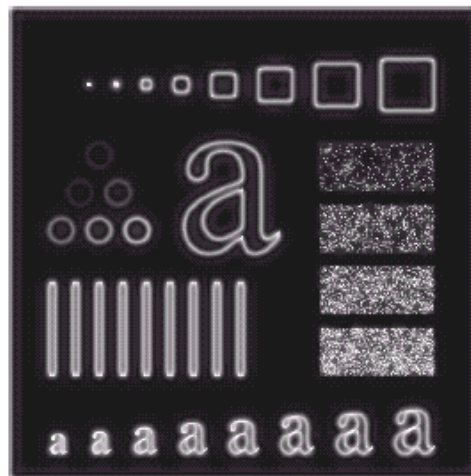
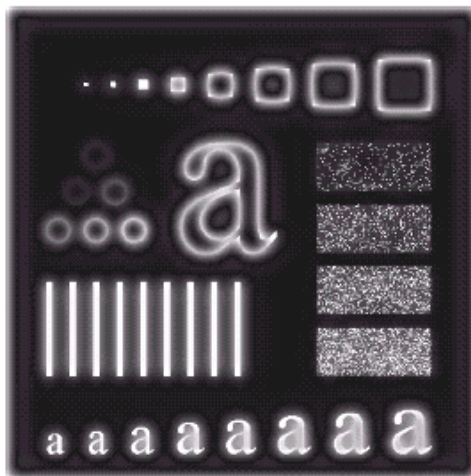


Filtros Passa-Alta

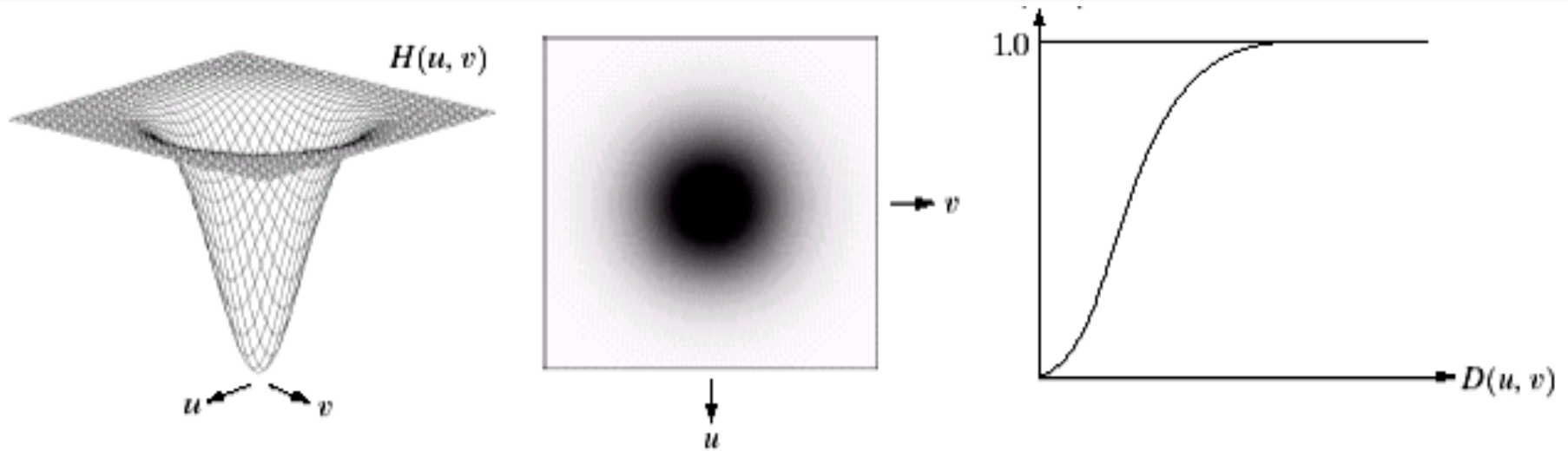
Ideal



Butterworth



Filtro Passa-Alta Gaussiano



$$H(u, v) = 1 - e^{\frac{-[D(u, v)^2]}{2D_0^2}}$$

- A frequência de corte (D_0) define o valor onde a amplitude do espectro é reduzida em 60,7%;
- Baixas-frequências são cada vez mais atenuadas na imagem a medida que são menores que D_0 , ou seja, o filtro possui transição mais suave que o filtro ideal;
- O filtro Gaussiano pode ser bem mais suave que o filtro Butterworth.

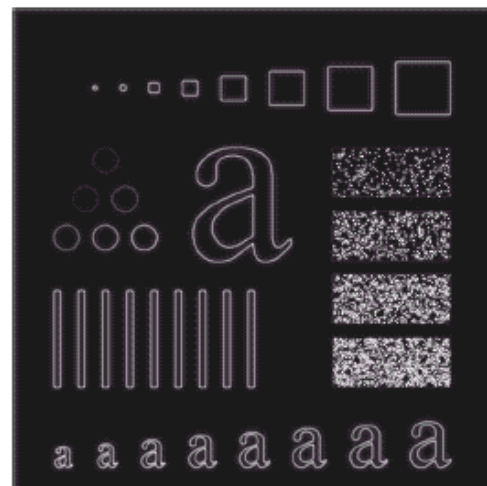
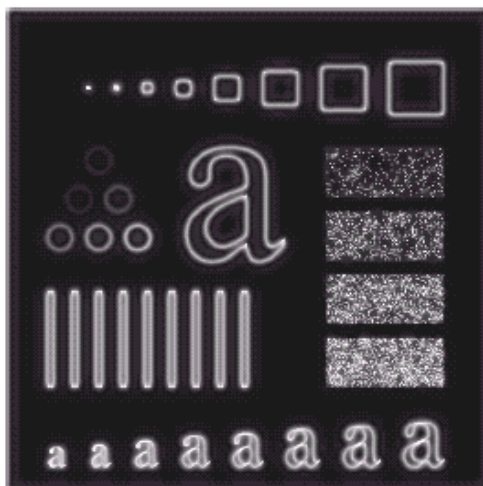
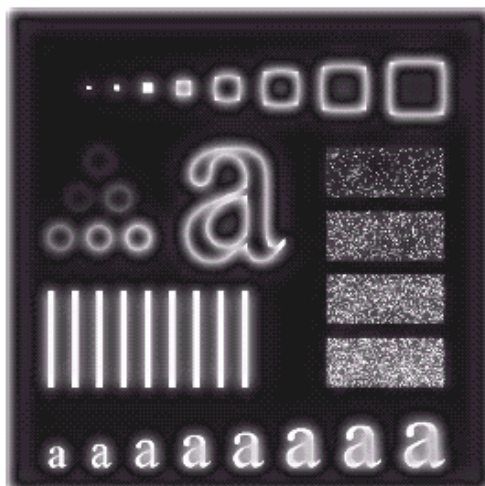
Filtro Passa-Alta Gaussiano

Resultados obtidos à medida que se aumenta a frequência de corte

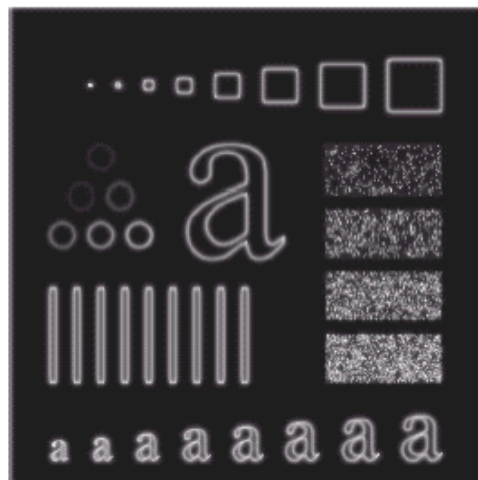
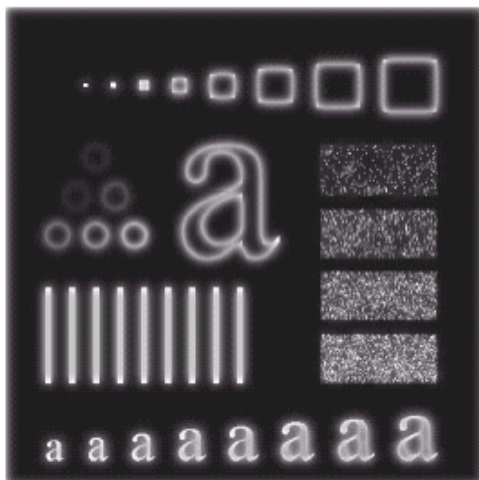


Filtros Passa-Alta

Butterworth



Gaussiano



Filtros

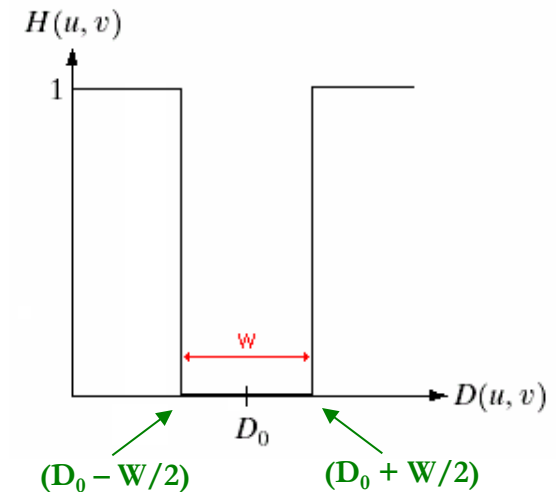
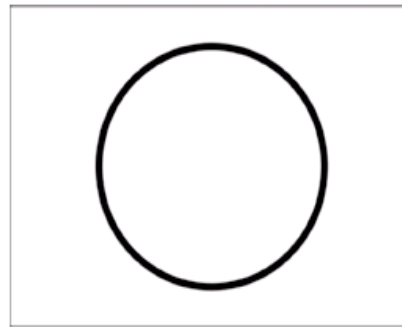
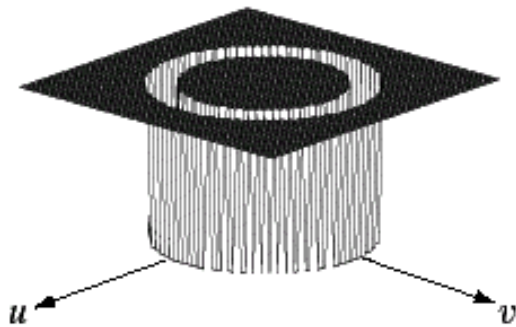
Rejeita-Banda e

Passa-Banda

Filtros Rejeita-Banda

- Retira os componentes que estão dentro de uma faixa (banda) de frequência da imagem, definida na construção do filtro;
- Mantém na imagem apenas as frequências que estão fora da banda definida;
- Não há realce de nenhum componente espectral da imagem.
- Podem ser de vários tipos. Os mais comuns são: Ideal, Butterworth e Gaussiano.

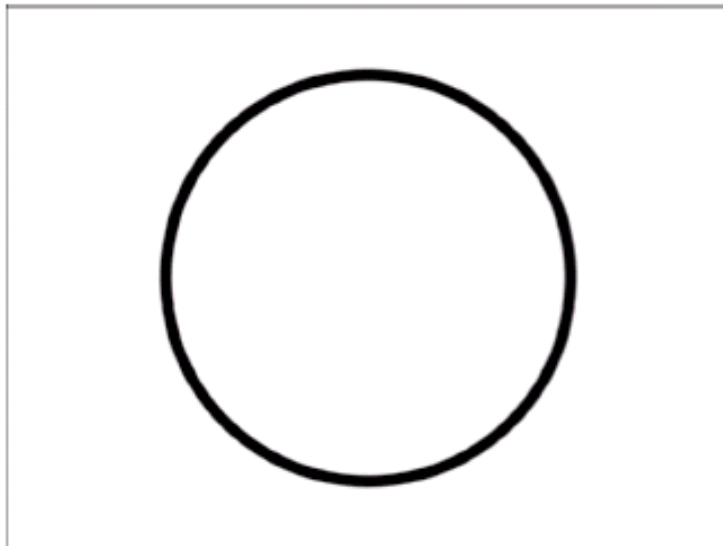
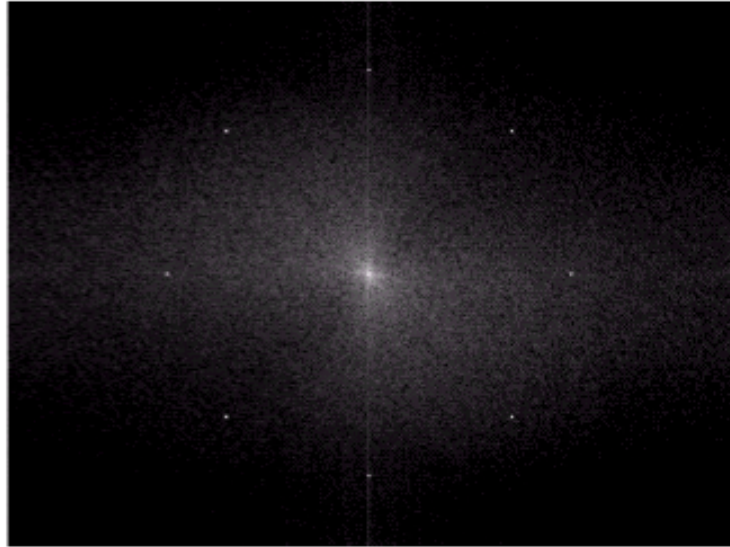
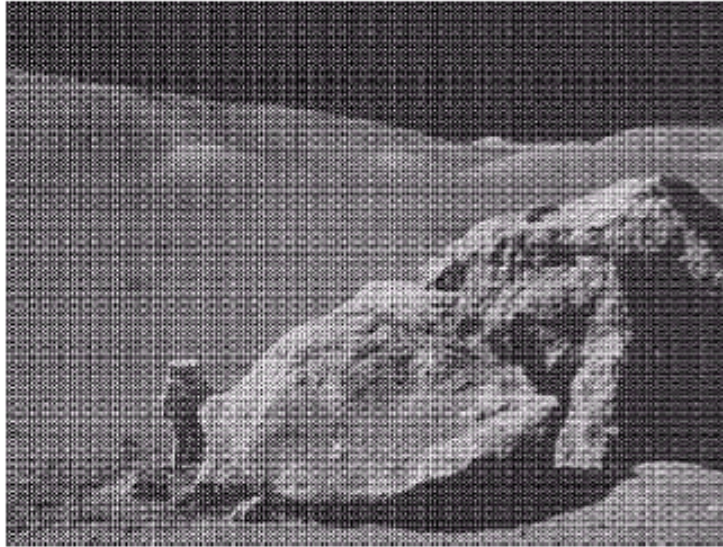
Filtro Rejeita-Banda Ideal



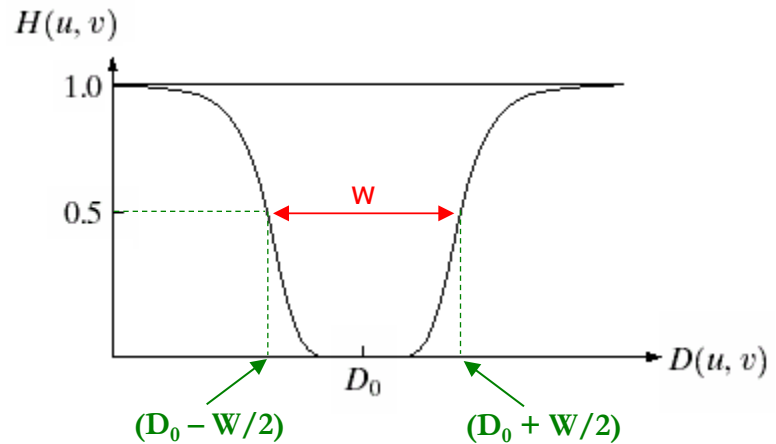
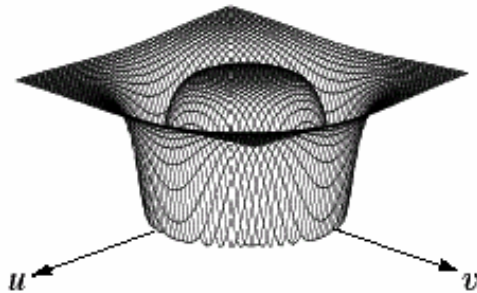
$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{se } D(u, v) < (D_0 - W/2) \\ 0, & \text{se } (D_0 - W/2) \leq D(u, v) \leq (D_0 + W/2) \\ 1, & \text{se } D(u, v) > (D_0 + W/2) \end{cases}$$

- Todas as frequências que pertencem à faixa definida por W (banda) são retiradas da imagem. As frequências externas à banda W não são alteradas;
- A frequência de corte corresponde ao centro da banda W .

Filtro Rejeita-Banda Ideal



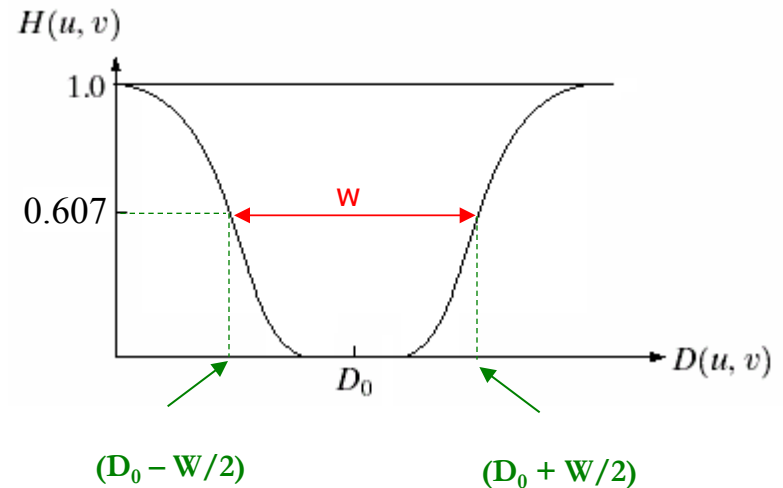
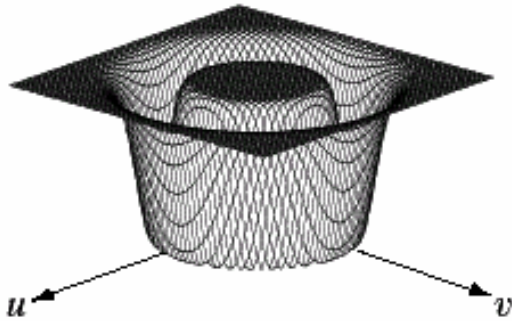
Filtro Rejeita-Banda Butterworth



$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v) \cdot W}{D(u, v)^2 - D_0^2} \right]^{2n}}$$

- A frequência de corte (D_0) define o valor onde a amplitude do espectro é reduzida em 50%;
- Frequências dentro da faixa definida são cada vez mais atenuadas na imagem a medida que se aproximam de D_0 , ou seja, o filtro possui transição mais suave que o filtro ideal;
- O valor de n (ordem do filtro) determina a “suavidade” do filtro.

Filtro Rejeita-Banda Gaussiano



$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{D(u, v)^2 - D_0^2}{D(u, v) \cdot W} \right]^2}$$

- A frequência de corte (D_0) define o valor onde a amplitude do espectro é reduzida em 60,7%;
- Frequências dentro da faixa definida são cada vez mais atenuadas na imagem a medida que se aproximam de D_0 , ou seja, o filtro possui transição mais suave que o filtro ideal;
- O filtro Gaussiano pode ser bem mais suave que o filtro Butterworth.

Filtros Passa-Banda

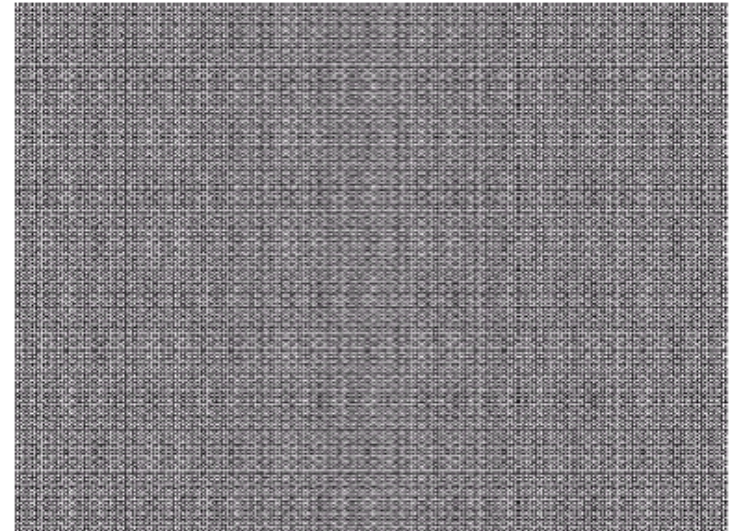
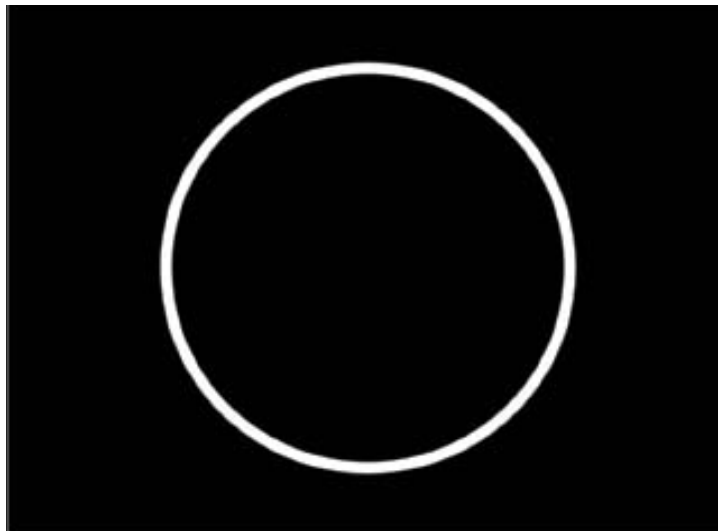
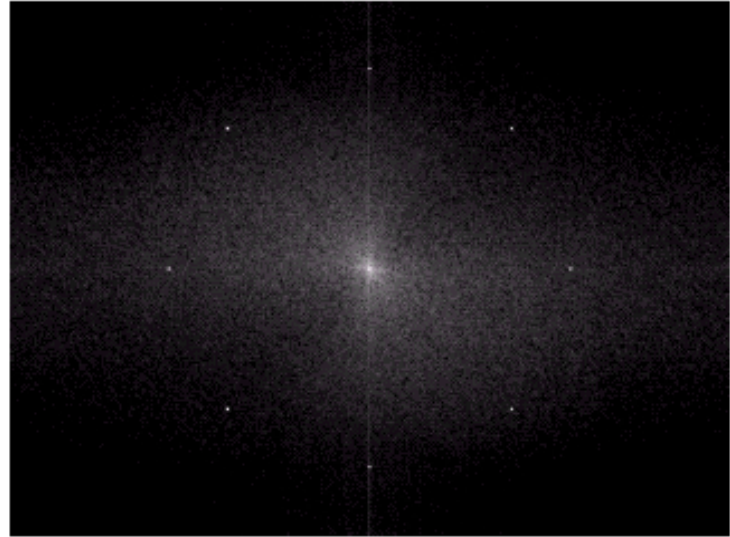
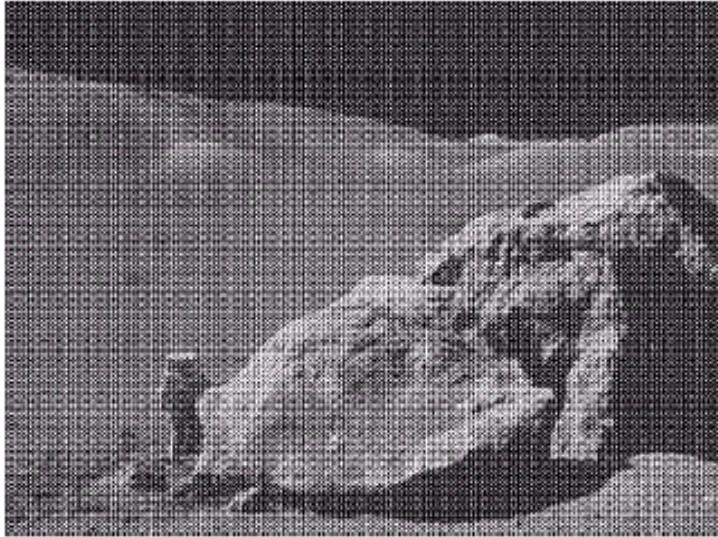
- Retira os componentes que estão fora de uma faixa (banda) de frequência da imagem, definida na construção do filtro;
- Mantém na imagem apenas as frequências que estão dentro da banda definida;
- Não há realce de nenhum componente espectral da imagem.
- Podem ser de vários tipos. Os mais comuns são: Ideal, Butterworth e Gaussiano.

Filtros Passa-Banda

As equações dos filtros Passa-Banda podem ser obtidos a partir das equações dos filtros Rejeita-Banda:

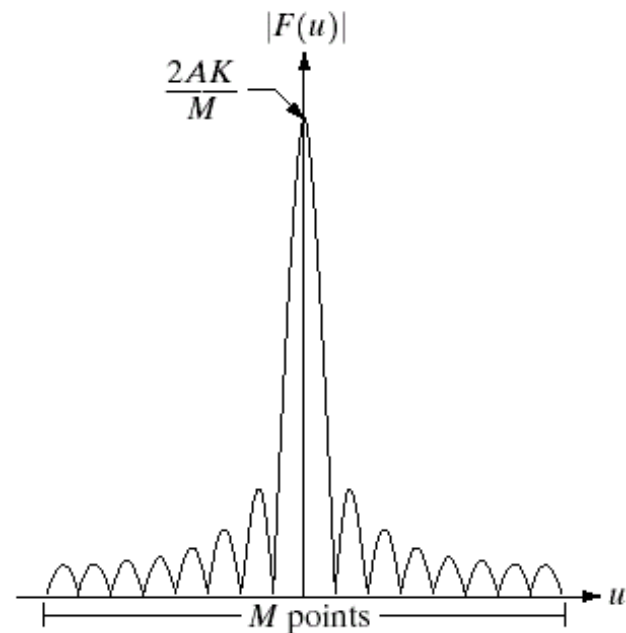
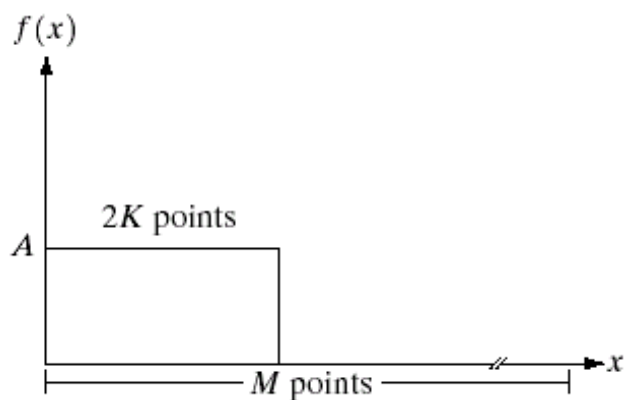
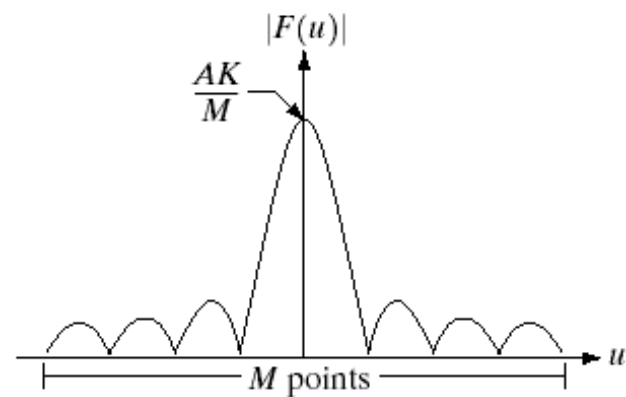
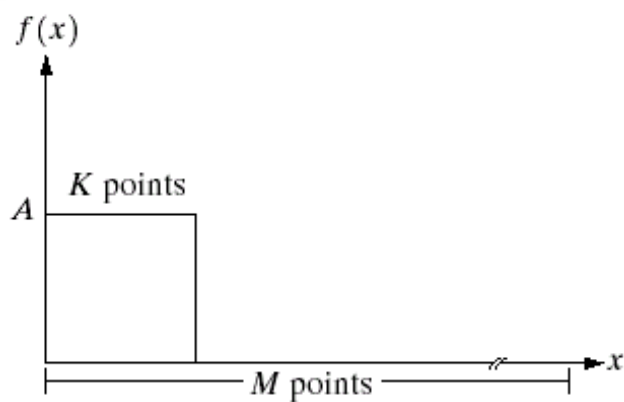
$$H(u, v)_{PB} = 1 - H(u, v)_{RB}$$

Filtro Passa-Banda Ideal



Relação entre a posição do pixel e a frequência espacial

DFT 2-D



Intervalo de frequência a partir do centro (passo)

Imagem $M \times N$ pixels

$$\Delta u = \frac{1}{M \cdot \Delta x}$$

$$\Delta v = \frac{1}{N \cdot \Delta y}$$

Em uma imagem digital, qual o valor da frequência máxima representada no espectro de Fourier?

Intervalo de frequência a partir
do centro (passo) =

$$\Delta u = \frac{1}{M \cdot \Delta x}$$

Frequência Máxima
(Teorema de Nyquist) =

$$u_{máx} = \frac{1}{2\Delta x}$$

Image Padding

Preenchimento com zeros

Multiplicação e Convolução

$$f(x, y) * g(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)G(u, v)$$

$$f(x, y)g(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * G(u, v)$$

Convolução
*no domínio do
tempo/espço*



Multiplicação
*no domínio da
frequência*

Multiplicação
*no domínio do
tempo/espço*

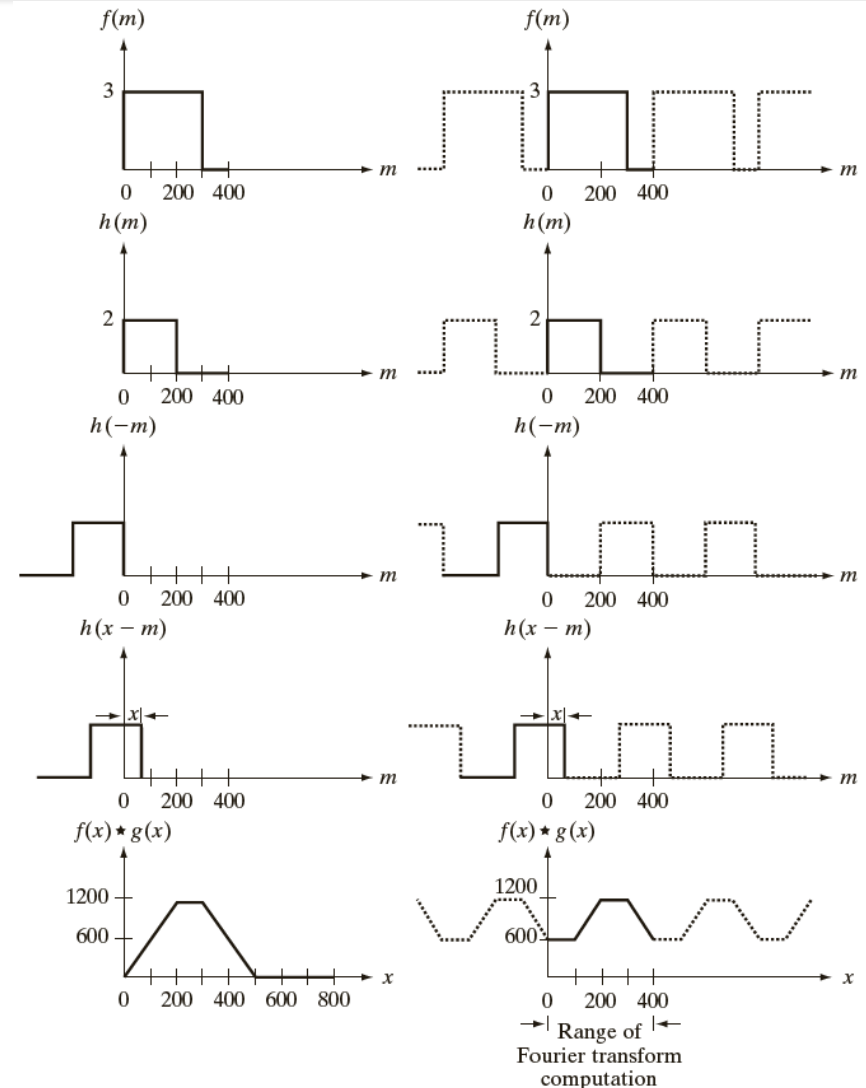


Convolução
*no domínio da
frequência*

Wrap-around Error

Como a DFT é periódica. A multiplicação no domínio da frequência equivale a uma convolução circular no domínio do espaço.

Isso gera um erro na convolução



Wrap-around Error



(a)

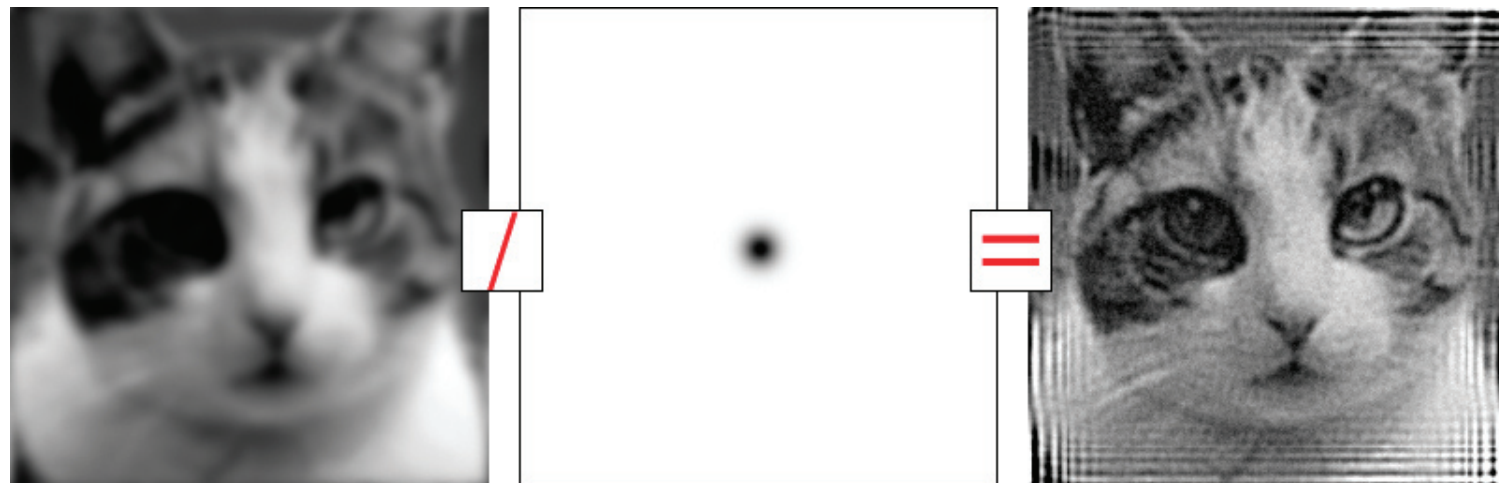


Image Padding

A solução é preencher
(padding) com zeros as
funções a serem
multiplicadas para evitar o
erro na convolução

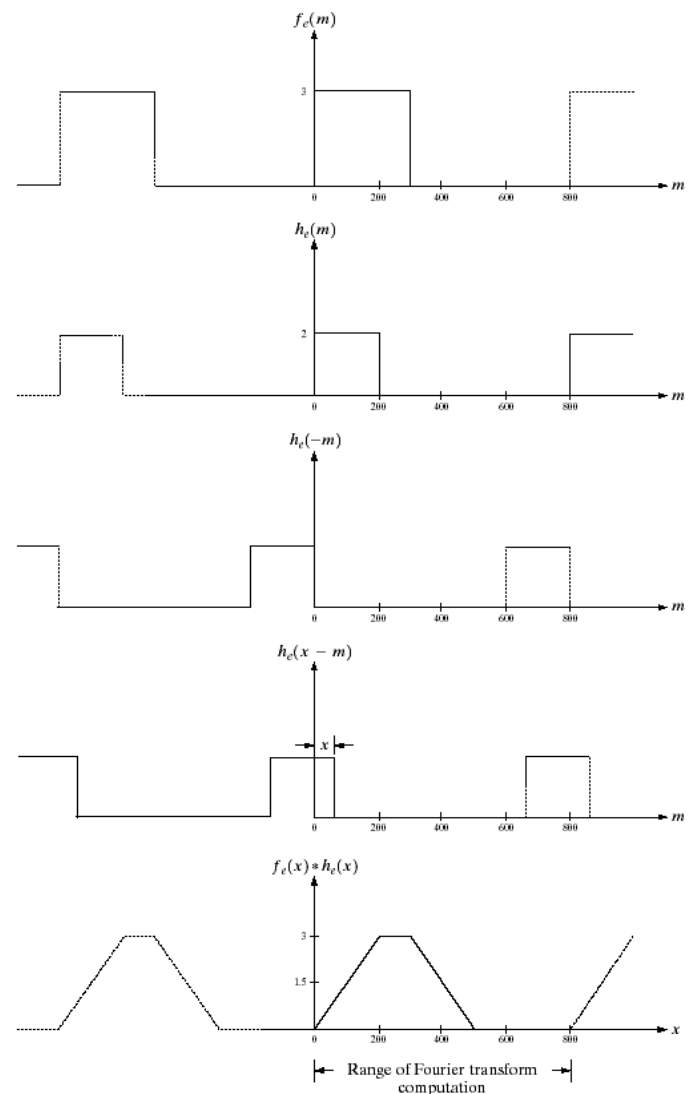
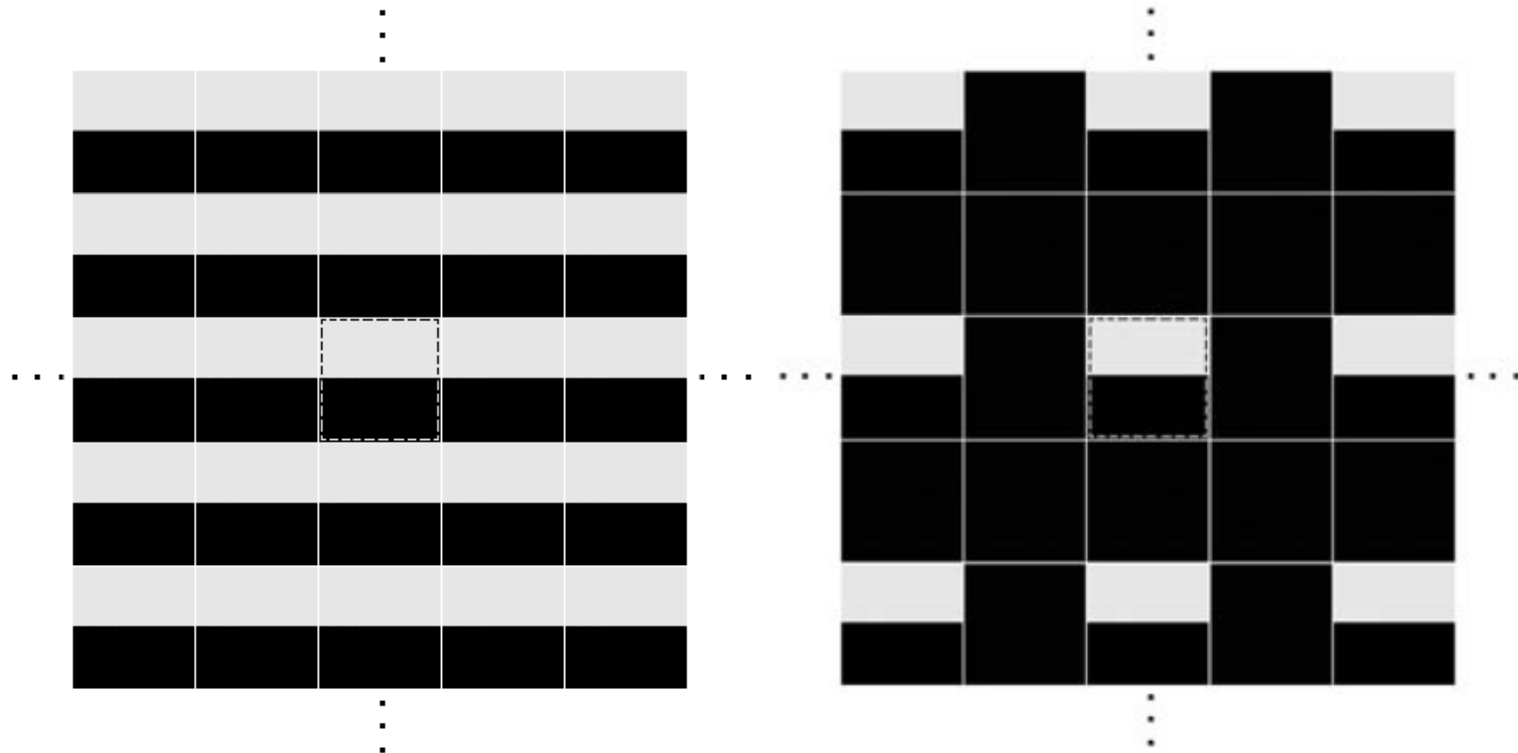


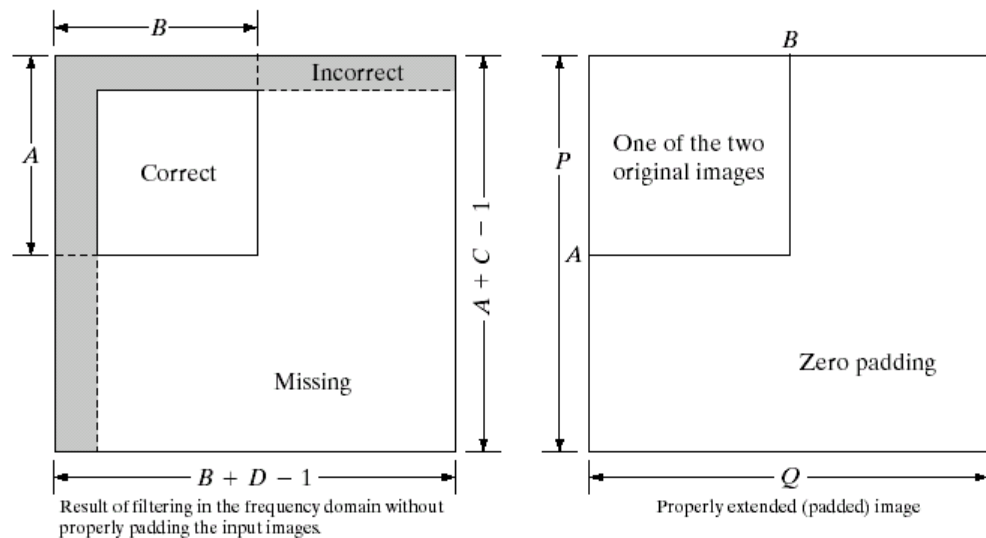
Image Padding



a b

FIGURE 4.33 2-D image periodicity inherent in using the DFT. (a) Periodicity without image padding. (b) Periodicity after padding with 0s (black). The dashed areas in the center correspond to the image in Fig. 4.32(a). (The thin white lines in both images are superimposed for clarity; they are not part of the data.)

Image Padding



a b
c

FIGURE 4.38
Illustration of the need for function padding.
(a) Result of performing 2-D convolution without padding.
(b) Proper function padding.
(c) Correct convolution result.

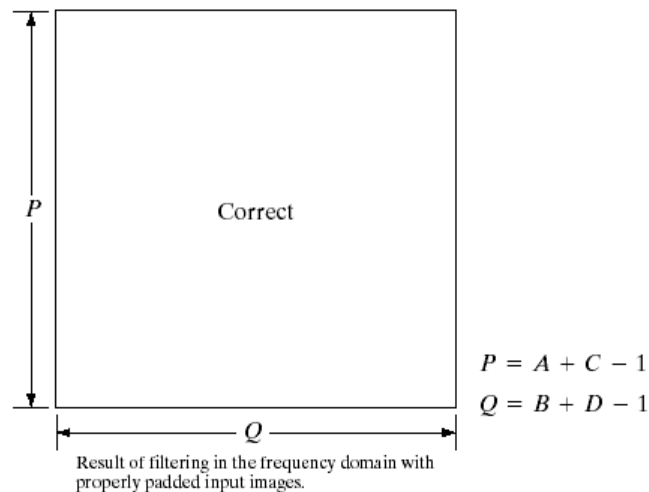
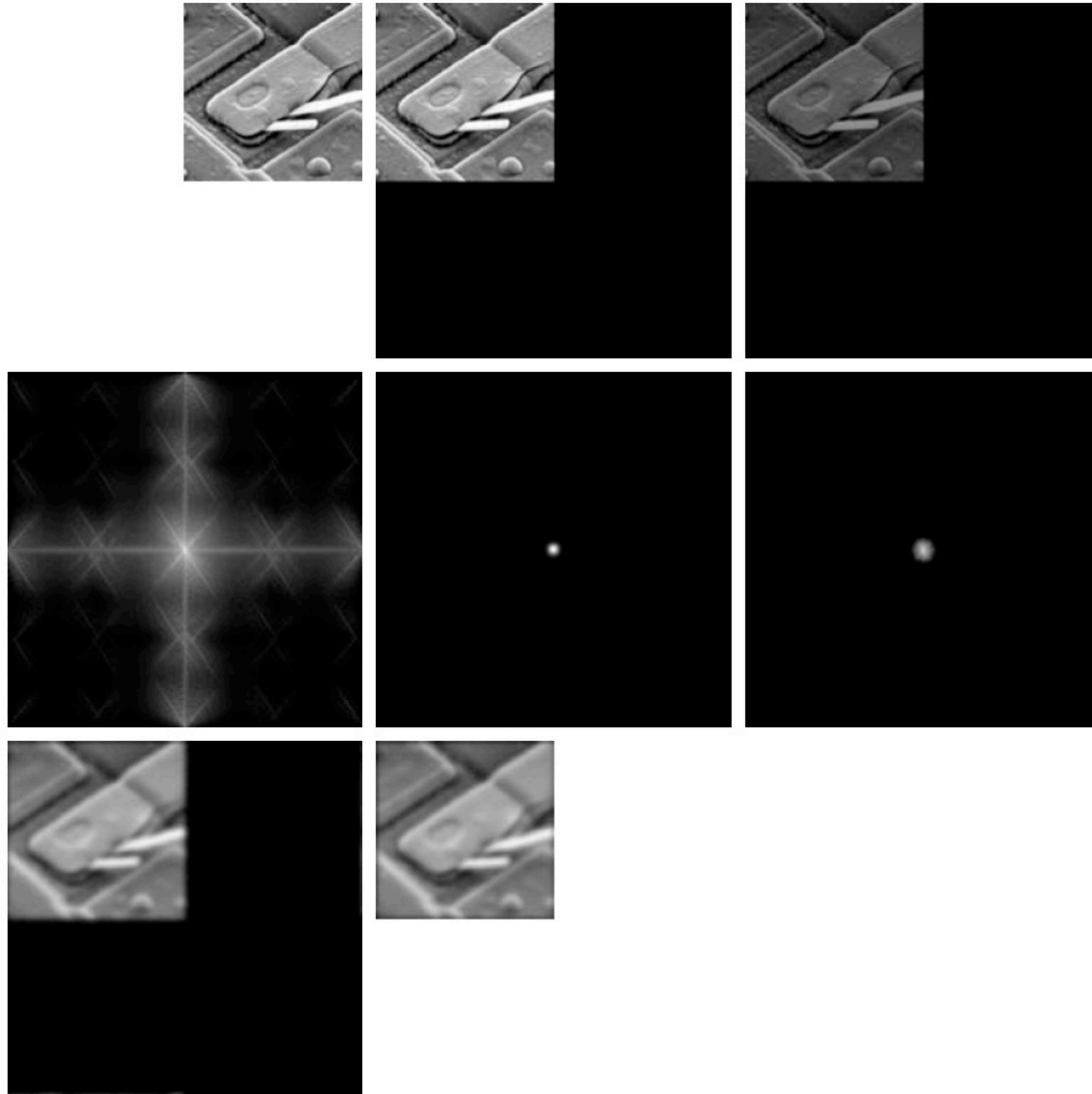


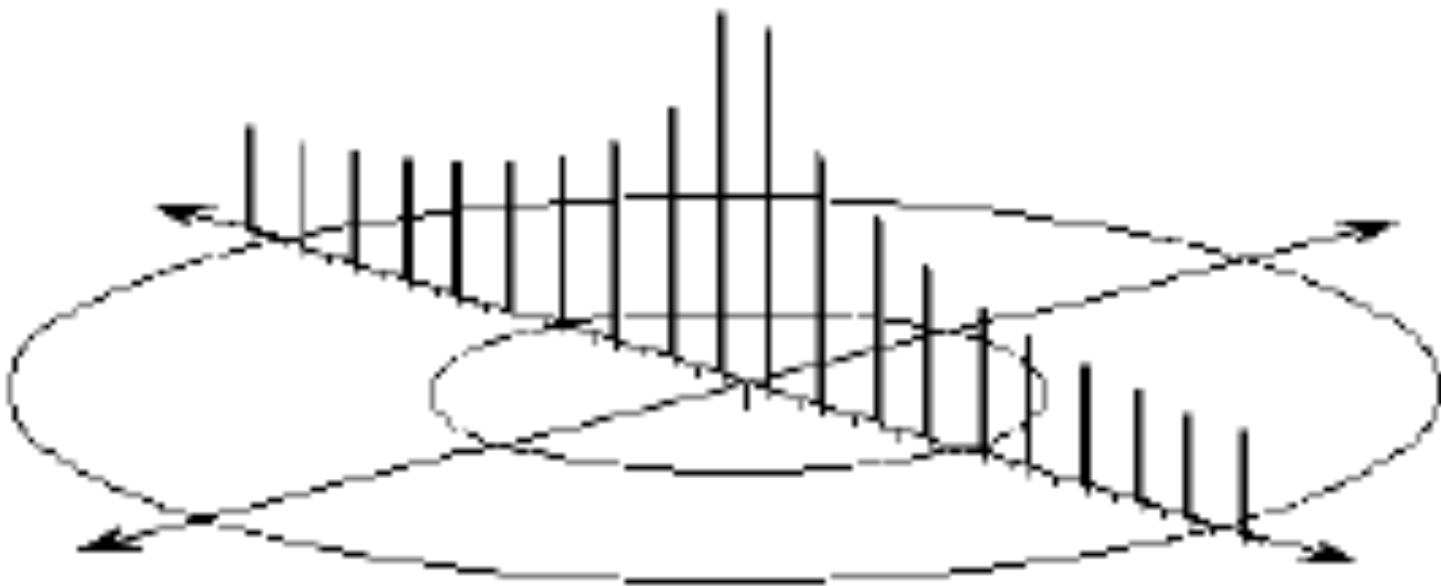
Image Padding



Image Padding



Os Filtros devem ser circulares e concêntricos



Métricas de Distância

- Os filtros circulares devem ser construídos calculando-se as distâncias dos pixels em relação ao ponto central do espectro (frequência zero).
- À medida que a distância aumenta, a frequência de corte também aumenta.

Distância Euclidiana:
$$D_e(p, q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Distância City-Block:
$$D_{cb}(p, q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

Distância Chessboard:
$$D_{ch}(p, q) = \max \{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$$

Onde fica a frequência espacial
ZERO?

Distribuição de Frequências após a Transformada de Fourier

Matriz de Tamanho Ímpar 7x7

Y \ X	1	2	3	4	5	6	7
1	0,30822 - 3,557i	7,4462 + 0,26201i	9,2165 + 1,4641i	-6,9946 - 4,3351i	-9,145 - 12,2i	7,7022 + 14,61i	-1,0266 - 3,3356i
2	2,2726 + 0,65998i	19,807 - 9,3154i	-15,659 + 12,658i	-22,223 + 6,7232i	15,244 - 2,057i	-3,0456 + 5,3591i	1,7265 + 4,6776i
3	19,809 - 4,2954i	35,918 + 47,943i	36,384 - 8,7932i	5,2174 - 50,745i	15,072 - 27,215i	6,5109 + 14,033i	11,957 - 5,9855i
4	2,4511 - 4,7286i	-34,496 - 39,76i	-44,456 - 93,287i	4927	-44,456 + 93,287i	-34,496 + 39,76i	2,4511 + 4,7286i
5	11,957 + 5,9855i	6,5109 - 14,033i	15,072 + 27,215i	5,2174 + 50,745i	36,384 + 8,7932i	35,918 - 47,943i	19,809 + 4,2954i
6	1,7265 - 4,6776i	-3,0456 - 5,3591i	15,244 + 2,057i	-22,223 - 6,7232i	-15,659 - 12,658i	19,807 + 9,3154i	2,2726 - 0,65998i
7	-1,0266 + 3,3356i	7,7022 - 14,61i	-9,145 + 12,2i	-6,9946 + 4,3351i	9,2165 - 1,4641i	7,4462 - 0,26201i	0,30822 + 3,557i

Distribuição de Frequências após a Transformada de Fourier

Matriz de Tamanho Par 6 x 6

Y \ X	1	2	3	4	5	6
1	7	8 - 1,7321i	1 + 13,856i	-7	1 - 13,856i	8 + 1,7321i
2	7 + 5,1962i	11,5 + 12,99i	-8 - 8,6603i	-20 - 6,9282i	5,5 + 6,0622i	7 - 3,4641i
3	13 + 12,124i	-4 + 22,517i	38,5 + 12,99i	20 - 27,713i	7 - 17,321i	24,5 + 12,99i
4	-11	-8 - 39,837i	-35 - 65,818i	3583	-35 + 65,818i	-8 + 39,837i
5	13 - 12,124i	24,5 - 12,99i	7 + 17,321i	20 + 27,713i	38,5 - 12,99i	-4 - 22,517i
6	7 - 5,1962i	7 + 3,4641i	5,5 - 6,0622i	-20 + 6,9282i	-8 + 8,6603i	11,5 - 12,99i

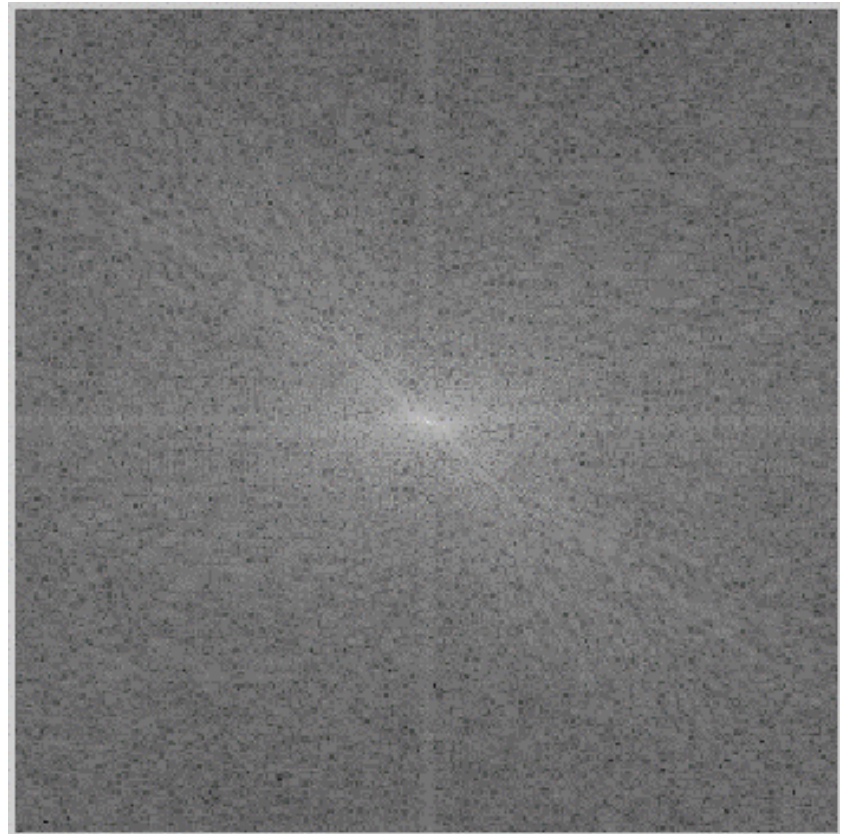
Distribuição de Frequências de um filtro

Y \ X	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0

Y \ X	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Filtragem com o MATLAB

Espectro de Fourier



Visualização do Espectro de Fourier

```
clear all
close all
clc

a = imread ('lenna.gif');
imshow(a);

b = fft2(double(a));
b = fftshift(b);

% Visualizar espectro do Fourier
c = abs(b);
c = 15*log(1+c);
c = uint8(c); % transforma em imagem
figure, imshow(c);
```

Filtragem e Transformada Inversa

```
%Processamento no Domínio da Frequencia
x1 = b.*h1;
b = x1;

% Visualizar após o filtro
c = abs(b);
c = 15*log(1+c);
c = uint8(c); % transforma em imagem
figure, imshow(c);

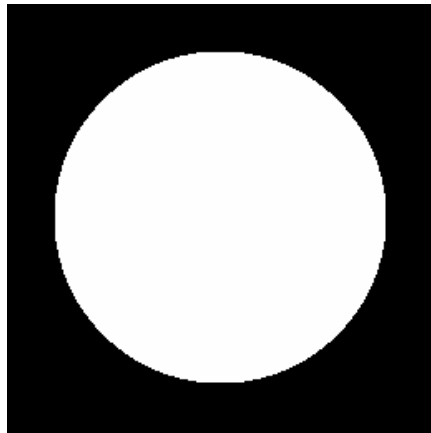
% Transformada Inversa
i1 = ifft2(b);
i1 = abs(i1);
i1 = uint8(i1);
figure, imshow(i1)
```

Filtro Passa-Baixa Ideal

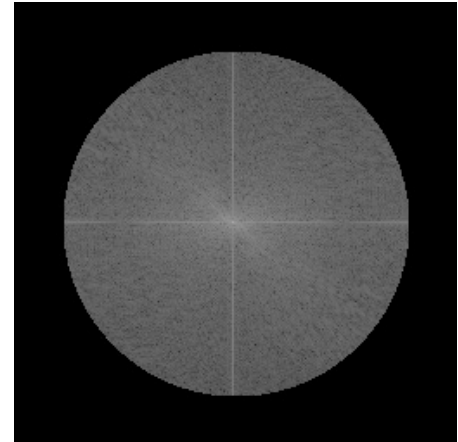
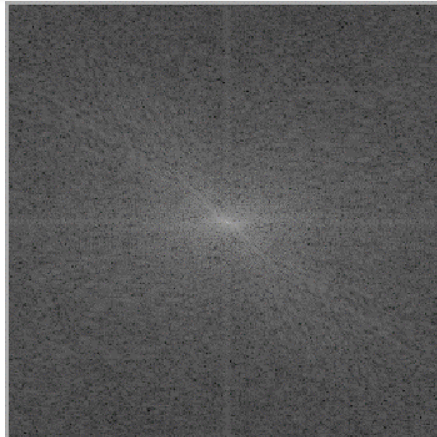
'Circular'

```
% Calculo de Filtro passa baixa circular ideal
% M x N corresponde ao tamanho do filtro
% fcorte corresponde a frequencia de corte, em pixels, a partir da origem.
clear all
clc
% Parametros
M = 256;
N = 256;
fcorte = 100;
% Rotina
filtro = zeros (M,N);
cx = floor(M/2)+1;
cy = floor(N/2)+1;
for x = 1:M
    for y = 1:N
        D = sqrt(power((x-cx),2)+power((y-cy),2));
        if D < fcorte
            filtro (x,y) = 1;
        else
            end
    end
end
imshow(filtro);
```

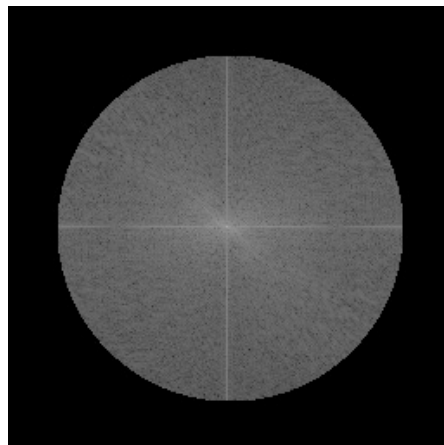
Filtro Passa-Baixa Ideal



$\times$



IFFT2



$=$



FIM